Universidad del Gran Rosario

Área de Tecnología y Negocios

Licenciatura en Ciencia de Datos



TESINA DE GRADO

Detección temprana de indicios de depresión en publicaciones en español mediante procesamiento del lenguaje natural

Evaluación empírica de modelos contextuales y líneas base clásicas

---

Autores:

Tec. Univ. Giuliano Crenna – **DNI 43.841.488**

Tec. Univ. Bruno Emmanuel Pace – **DNI 43.127.593**

Docentes:

Jorge Manuel Fernández Acuña

Briant Alcides Gauna

Alejandro Mario Hernández

Lugar y fecha: Rosario, Santa Fe, Argentina – 2026

Resumen

La depresión es una de las principales causas de discapacidad en el mundo y una fracción considerable de quienes la padecen manifiesta señales lingüísticas de malestar en canales digitales antes de recibir atención profesional. Las herramientas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para su detección temprana se han desarrollado mayoritariamente en inglés, y los recursos anotados en español son escasos y de difícil acceso.

Esta tesina de grado en Ciencia de Datos, conducida según la metodología CRISP-DM, desarrolla y evalúa un sistema de clasificación binaria supervisado (control frente a indicios de depresión) sobre texto en español. Se consolidó un corpus de 1 311 023 textos anonimizados que combina el corpus nativo de Twitter de Coello-Guilarte (1 047 194 tweets de 317 usuarios) con 263 829 publicaciones de Reddit traducidas del inglés con MarianMT (`Helsinki-NLP/opus-mt-en-es`). Todas las particiones se realizaron a nivel de usuario (70/10/20) para evitar fugas de información entre entrenamiento y evaluación.

Se compararon líneas base léxicas (TF-IDF con Regresión Logística y SVM lineal), un modelo con rasgos lingüísticos explícitos y el ajuste fino de BETO, entrenados con el corpus nativo (mono) o con el corpus unificado (multi), y se evaluaron sobre un mismo conjunto de prueba desagregado por fuente. Sobre el texto nativo en español, BETO mono alcanzó un F1-macro de 0,717 y un AUC-ROC de 0,808, frente a 0,655 y 0,755 de la Regresión Logística; la diferencia pareada tiene un intervalo de confianza del 95 % por *bootstrap* de usuarios que excluye el cero, y la superioridad del modelo contextual se sostiene en todos los escenarios a nivel de publicación. En cambio, la incorporación de los datos traducidos no mejoró la detección sobre texto nativo (BETO multi: 0,701 y 0,796), aunque resultó imprescindible para clasificar texto del dominio traducido: sobre publicaciones de Reddit, BETO multi obtuvo un F1-macro de 0,934, mientras que los modelos entrenados solo con tweets clasificaron como depresivas casi todas las publicaciones. Los términos más predictivos del modelo léxico son marcadores dialectales y geográficos, y un control experimental confirmó que todos los modelos, incluido BETO, dependen de ellos: enmascararlos reduce el AUC en 2 a 2,5 puntos, mientras que enmascarar la misma cantidad de palabras al azar no tiene efecto apreciable. Al agregar las predicciones por usuario, todos los modelos separan casi perfectamente a los 64 usuarios de prueba y la ventaja de BETO deja de observarse.

Se concluye que el modelo contextual en español aporta una mejora consistente en publicaciones individuales, que el aumento mediante traducción automática amplía la cobertura pero no mejora la detección en el dominio nativo, que la evaluación de corpus multifuente exige particiones y métricas por fuente, y que la herramienta, en su estado actual, solo puede plantearse como apoyo de cribado computacional no diagnóstico.

Palabras clave: Ciencia de Datos; Procesamiento del Lenguaje Natural; Modelos del Lenguaje; Clasificación de Textos; Detección Temprana; Depresión.

Abstract

Depression is one of the leading causes of disability worldwide, and many affected people express linguistic signs of distress online before seeking professional care. Natural Language Processing (NLP) tools for early detection have been developed mostly for English, while annotated resources in Spanish remain scarce and hard to access.

This Data Science undergraduate final project (*tesina*), conducted following the CRISP-DM methodology, develops and evaluates a supervised binary classification system (control vs. depressive symptomatology cues) for Spanish text. We built a corpus of 1,311,023 anonymised texts that combines the native Spanish Twitter corpus by Coello-Guilarte (1,047,194 tweets from 317 users) with 263,829 Reddit posts machine-translated from English with MarianMT. All splits were made at the user level (70/10/20) to prevent leakage between training and evaluation.

We compared lexical baselines (TF-IDF with Logistic Regression and linear SVM), a model with explicit psycholinguistic features and a fine-tuned BETO model, trained either on the native corpus (mono) or on the unified corpus (multi), and evaluated all of them on the same test set broken down by source. On native Spanish text, mono BETO reached a macro-F1 of 0.717 and a ROC-AUC of 0.808, against 0.655 and 0.755 for Logistic Regression; the paired difference has a 95 % user-level bootstrap confidence interval that excludes zero, and the advantage of the contextual model holds in every setting at the post level. In contrast, adding translated data did not improve detection on native text (multi BETO: 0.701 and 0.796; multi Logistic Regression: 0.648 and 0.719), although it was essential to classify text from the translated domain: on Reddit posts multi BETO reached a macro-F1 of 0.934, whereas models trained only on tweets labelled almost every post as depressive. The most predictive terms of the lexical model are dialectal and geographic markers, and a controlled experiment confirmed that every model, BETO included, relies on them: masking them lowers AUC by 2 to 2.5 points, while masking the same number of random words has no noticeable effect. When predictions are aggregated per user, all models separate the 64 test users almost perfectly and the advantage of BETO is no longer observed.

We conclude that the Spanish contextual model brings a consistent improvement at the post level, that augmentation through machine translation widens domain coverage but does not improve detection in the native domain, that multi-source corpora require source-aware splits and per-source metrics, and that the tool, in its current state, can only be framed as non-diagnostic computational screening support.

Keywords: Data Science; Natural Language Processing; Language Models; Text Classification; Early Detection; Depression.

Índice

Resumen II

Abstract III

Índice de figuras VI

Índice de tablas VII

1 Introducción **1**
1.1 Antecedentes y motivación 1
1.2 Planteamiento del problema y justificación científica 1
1.3 Hipótesis de investigación y criterios de contrastación 2
1.4 Objetivos 4
1.5 Resultados esperados 4
1.6 Alcance y desvíos justificados respecto del plan de trabajo 5
1.7 Estructura del documento 6

2 Marco teórico y estado del arte **7**
2.1 La depresión: definición clínica y epidemiológica 7
2.2 Lingüística de la depresión: marcadores psicolingüísticos 7
2.3 Procesamiento de Lenguaje Natural y transformers 8
2.4 Aprendizaje automático supervisado y explicable 9
2.5 Sesgos y generalización en corpus de salud mental digital 9
2.6 Estado del arte 9
2.7 Aumento mediante traducción automática 11

3 Datos **12**
3.1 Revisión de corpus públicos 12
3.2 Fuentes incorporadas 12
3.3 Protocolo de anonimización 13
3.4 Traducción automática 13
3.5 Corpus unificado 14
3.6 Análisis exploratorio de datos 14
3.7 Partición a nivel de usuario 18
3.8 Verificación de las particiones 19

4 Metodología **21**
4.1 Diseño general: metodología CRISP-DM 21
4.2 Preprocesamiento y extracción de características 23
4.3 Estrategias de balanceo de clases 23
4.4 Líneas base clásicas 24

4.5 Ajuste fino de BETO y condicionamientos computacionales locales . . . 24
4.6 Protocolo de evaluación y métricas . . . 26
4.7 Incertidumbre estadística . . . 27
4.8 Evaluación a nivel de usuario . . . 27
4.9 Control experimental del atajo dialectal . . . 27
4.10 Interpretabilidad . . . 28
4.11 Replicabilidad . . . 28

5 Resultados y discusión . . . 30
5.1 Comparación de modelos sobre el test nativo . . . 30
5.2 Dinámica del entrenamiento de BETO . . . 32
5.3 Rasgos psicolingüísticos combinados . . . 33
5.4 Efecto del aumento translingüístico . . . 34
5.5 Interpretabilidad: ¿qué aprende el modelo léxico? . . . 37
5.6 Control experimental del sesgo dialectal . . . 38
5.7 Contraste formal de hipótesis y análisis complementarios . . . 39
5.8 Análisis de errores . . . 40
5.9 Evaluación a nivel de usuario . . . 41
5.10 Variación dialectal . . . 42
5.11 Limitaciones y amenazas a la validez . . . 42
5.12 Consideraciones éticas . . . 43

6 Conclusiones y trabajo futuro . . . 45
6.1 Conclusiones . . . 45
6.2 Trabajo futuro . . . 46

Referencias . . . 48

A Anexos . . . 52
A.1 Reproducción del pipeline . . . 52
A.2 Manifiestos de las particiones . . . 53
A.3 Matrices de confusión de la línea base . . . 53
A.4 Disponibilidad de código y datos . . . 53

Índice de figuras

1 Distribución de clases en el corpus nativo Coello-Guilarte. 15
2 Longitud de los documentos en tokens. 15
3 Tokenización con spaCy sobre una muestra de 100 documentos: histograma de tokens (arriba) y distribución por clase en escala logarítmica (abajo). 16
4 Marcadores psicolingüísticos normalizados por clase. 17
5 Partición independiente por fuente. Cada corpus se divide por usuarios completos en 70/10/20; `splits mono` es la fila de Coello-Guilarte y `splits multi` la unión de las cuatro filas, por lo que la prueba nativa es común a ambos esquemas. 19
6 Proceso de investigación según CRISP-DM. Las flechas bidireccionales indican las iteraciones habituales entre problema, datos y preparación; la flecha punteada indica que los hallazgos de la evaluación abren un nuevo ciclo. 21
7 Arquitectura del ajuste fino de BETO. Todos los pesos del codificador se actualizan durante el entrenamiento junto con la capa lineal de clasificación. 25
8 Matrices de confusión de BETO mono en validación y prueba (0: control; 2: depresivo). 31
9 Curvas ROC de los cuatro modelos principales sobre el test nativo común. 32
10 Curvas de entrenamiento de BETO mono. Izquierda: pérdida de entrenamiento por paso y de validación por época. Derecha: métricas de validación por época; el último punto de cada serie corresponde a la evaluación en prueba del modelo seleccionado. 33
11 Curvas de entrenamiento de BETO multi. Izquierda: pérdida de entrenamiento (media móvil) y de validación; las líneas punteadas marcan el fin de cada época. Derecha: métricas de validación por época. 33
12 Matrices de confusión del modelo TF-IDF con rasgos psicolingüísticos (mono). 34
13 Diseño experimental: dos modelos entrenados con dos conjuntos de datos y evaluados sobre los mismos dos dominios de prueba. 34
14 F1-macro y AUC de los cuatro modelos sobre el test nativo y sobre el test traducido de Kaggle SDD. 35
15 Matrices de confusión de BETO multi sobre el conjunto de prueba completo, la porción nativa y Kaggle SDD. 35
16 Matrices de confusión de las Regresiones Logísticas mono (submuestreo y ponderación). 53

Índice de tablas

1 Fuentes relevadas y decisión adoptada. 12
2 Ejemplos de traducción automática (Kaggle SDD, clase control). 14
3 Composición del corpus unificado (`corpus_v1.parquet`). 14
4 Marcadores psicolingüísticos normalizados por clase (corpus nativo). . . 17
5 Proporción de tweets del test nativo con al menos un marcador diatópico, por categoría y clase. 18
6 Verificación de las particiones finales. 20
7 Correspondencia entre las fases de CRISP-DM, las actividades realizadas y las secciones del informe. 22
8 Hiperparámetros y especificaciones computacionales del ajuste fino de BETO. 26
9 Resultados sobre el test nativo común (250 847 textos). "Datos" indica el corpus de entrenamiento. 30
10 Métricas sobre el test nativo con intervalos de confianza del 95 % (*bootstrap* de 64 usuarios, 2 000 réplicas). La LR mono corresponde a la variante con ponderación. 30
11 Diferencias pareadas sobre el test nativo (A − B) con intervalos de confianza del 95 % por *bootstrap* de usuarios. 31
12 Rendimiento por fuente del conjunto de prueba multi. F1-M: F1-macro (abreviado por espacio); Esp.: especificidad (proporción de controles bien clasificados); Exh.: exhaustividad de la clase depresiva. Reddit MH Posts solo contiene casos positivos. 35
13 Términos del lexicón psicolingüístico en la Regresión Logística mono (ponderación). Top-500: unigramas con mayor coeficiente depresivo entre 15 000 términos del vocabulario. 38
14 Efecto del enmascarado de marcadores diatópicos sobre el test nativo. Diferencias respecto del texto original con IC 95 % por *bootstrap* de usuarios. 38
15 Síntesis de la contrastación formal de la hipótesis general y de los análisis complementarios. 40
16 Métricas a nivel de usuario sobre el test nativo (64 usuarios, 19 depresivos), agregando el score medio de cada usuario. IC 95 % por *bootstrap* de usuarios. 41
17 Composición de `splits_multi` por fuente y clase (filas). 53
18 Usuarios por fuente y partición en `splits_multi`. En Kaggle SDD y Depression Reddit cada publicación es un usuario sintético. 53

1 Introducción

1.1 Antecedentes y motivación

La depresión es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por tristeza persistente, pérdida de interés o placer, alteraciones del sueño y del apetito, fatiga, sentimientos de culpa o inutilidad y, en los casos más graves, ideación suicida [1]. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2023 alrededor del 5,2 % de los adultos del mundo la padecía, con una prevalencia aproximadamente 1,5 veces mayor en mujeres que en hombres [2, 3]. En los países de ingresos altos solo alrededor de un tercio de quienes la sufren recibe atención médica oportuna, y en los países de ingresos bajos y medianos la brecha de tratamiento supera el 75 %. La detección tardía se asocia a peor pronóstico, mayor riesgo de suicidio y mayor costo sociosanitario [4].

En el campo de la Ciencia de Datos aplicada a la salud mental, una fracción creciente de la interacción afectiva y relacional contemporánea se canaliza a través de redes sociales, foros y plataformas digitales. Investigaciones previas en lingüística computacional y psicología han establecido que muchas personas manifiestan cambios observables en sus patrones de comunicación antes de solicitar atención profesional [5, 6]: alteración en la frecuencia de uso de pronombres en primera persona del singular, aumento de vocabulario absolutista, mayor densidad de términos asociados a emociones negativas y retracción del lenguaje social [7, 8]. Desde la perspectiva del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), esta huella textual ofrece una oportunidad para desarrollar sistemas de cribado no invasivo capaces de alertar tempranamente sobre la presencia de indicios de depresión, sin pretender reemplazar en ningún caso el diagnóstico clínico realizado por profesionales de la salud mental.

1.2 Planteamiento del problema y justificación científica

Aunque el desarrollo de modelos de aprendizaje automático para la detección de señales de depresión en texto ha crecido notablemente en la última década, la producción científica se encuentra fuertemente sesgada hacia el idioma inglés: iniciativas compartidas como eRisk [9], corpus masivos como RSDD [10] y modelos especializados como MentalBERT [11] carecen de contrapartes de escala y disponibilidad equivalentes en español [12, 13]. Si bien existen contribuciones pioneras en español [4, 14, 15], estas suelen apoyarse en conjuntos de datos pequeños, de acceso restringido, restringidos a mensajería cerrada o circunscritos a una única plataforma y variedad dialectal.

El problema que orienta esta investigación es de naturaleza analítica, computacional

y metodológica: *¿es posible desarrollar un clasificador supervisado en Ciencia de Datos que, a partir de texto en español a nivel de documento, distinga publicaciones con indicios de depresión frente a controles con un desempeño predictivo superior al de las representaciones clásicas, manteniendo robustez ante variaciones lingüísticas y garantizando criterios de reproducibilidad y evaluación no sesgada?*

Dos interrogantes metodológicos derivados complementan el planteamiento principal:

1. **Aumento mediante traducción automática:** ¿Puede mitigarse la escasez de datos etiquetados en español traduciendo automáticamente corpus extensos disponibles en inglés mediante modelos neuronales, o las discrepancias de dominio, registro y plataforma perjudican el aprendizaje en el dominio nativo?

2. **Auditoría de sesgo dialectal:** Dado que el español exhibe una marcada variación diatópica y los corpus de redes sociales no suelen estar balanceados geográficamente, ¿en qué medida los clasificadores aprenden marcadores regionales o dialectales espurios en lugar de patrones léxico-semánticos vinculados a la depresión?

Es imprescindible delimitar la unidad de análisis y el alcance de la tarea:

- **Unidad de análisis:** Aunque el constructo subyacente corresponde al *usuario*, las colecciones de redes sociales asignan etiquetas globales al perfil que se heredan a cada una de sus publicaciones individuales. La formulación empírica principal de este trabajo opera a nivel de *publicación/documento* con etiqueta heredada; complementariamente, se evalúa una agregación a nivel de perfil para analizar el impacto del constructo.

- **Delimitación no clínica:** El sistema aquí propuesto no constituye un asistente psicológico, una herramienta de diagnóstico clínico ni un dispositivo de intervención terapéutica. Se trata estrictamente de un modelo computacional supervisado de clasificación textual orientado al análisis exploratorio y al cribado poblacional de indicios en datos no estructurados.

1.3 Hipótesis de investigación y criterios de contrastación

En correspondencia con las directivas metodológicas del trabajo, se formula una única hipótesis general con un único objeto y un único verbo contrastable, acompañada de su correspondiente hipótesis nula:

Hipótesis general (H_1)

*Un modelo de lenguaje contextual en español **supera** el rendimiento predictivo de los modelos lineales léxicos.*

Hipótesis nula (H_0)

*Un modelo de lenguaje contextual en español **no presenta diferencias significativas** en su rendimiento predictivo respecto de los modelos lineales léxicos.*

Significado y contrastabilidad. La hipótesis H_1 postula que el modelado de dependencias bidireccionales, el orden sintáctico y el contexto semántico propio de la arquitectura transformer en español (BETO) captura patrones discriminativos más ricos y robustos que las frecuencias de términos y n-gramas aislados (TF-IDF). La hipótesis nula H_0 sostiene que cualquier ventaja observada es puramente aleatoria o atribuible a fluctuaciones en el muestreo de usuarios.

Criterios operacionales de contrastación. Para someter a prueba H_0 frente a H_1 se definen las siguientes condiciones experimentales:

1. **Métricas primarias de evaluación:** El contraste se define sobre F_1-macro (métrica equilibrada ante el desbalance de clases) y el Área Bajo la Curva ROC (AUC-ROC, robusta ante variaciones de prevalencia y umbrales de decisión).
2. **Protocolo de inferencia no paramétrico:** Se aplica remuestreo de usuarios (*bootstrap*) con $B = 2\,000$ réplicas sobre el conjunto de prueba nativo e independiente (64 usuarios nunca vistos durante el entrenamiento ni la validación).
3. **Regla formal de decisión:** Se rechazará formalmente la hipótesis nula H_0 a favor de H_1 a un nivel de significación del 5 % ($\alpha = 0{,}05$) si y solo si los límites inferiores del intervalo de confianza bilateral del 95 % por *bootstrap* pareado ($B = 2\,000$) son estrictamente positivos para ambas métricas primarias:

$$\Delta F_{1,\text{low}} > 0 \quad \wedge \quad \Delta\text{AUC}_{\text{low}} > 0, \tag{1}$$

donde $\text{IC}_{95\,\%}(\Delta\theta) = \left[\Delta\theta_{\text{low}}, \Delta\theta_{\text{high}}\right]$ representa el intervalo de la diferencia pareada entre el modelo contextual (BETO) y la mejor línea base léxica (TF-IDF con Regresión Logística o SVM).

1.4 Objetivos

Objetivo general. Desarrollar y evaluar experimentalmente un sistema computacional de clasificación supervisada para la identificación de publicaciones en español con

indicios de depresión mediante modelos de lenguaje contextuales y técnicas de PLN, asegurando criterios de reproducibilidad, validez de evaluación y auditoría de sesgos.

Objetivos específicos.

1. Consolidar y caracterizar un corpus textual a gran escala en español para tareas de clasificación en salud mental, distinguiendo fuentes nativas de datos aumentados mediante traducción automática neuronal, bajo un protocolo formal de anonimización y análisis exploratorio de datos.
2. Implementar y ajustar una jerarquía de clasificadores supervisados que abarque modelos lineales de referencia basados en representaciones léxicas (TF-IDF con Regresión Logística y SVM), un clasificador enriquecido con rasgos lingüísticos explícitos y un modelo de lenguaje contextual preentrenado (BETO) adaptado a la tarea sobre infraestructura GPU local.
3. Evaluar y cuantificar el rendimiento predictivo mediante una batería multidimensional de métricas para clases desbalanceadas sobre particiones ciego estratificadas a nivel de usuario, estimando su incertidumbre estadística mediante intervalos de confianza por *bootstrap*.
4. Comparar el rendimiento de los modelos entrenados en el esquema nativo (monocorpus) frente al esquema ampliado (multicorpus) sobre el conjunto de prueba nativo en español.
5. Auditar la presencia de sesgo dialectal de base regional y la consistencia lingüística de los clasificadores, delimitando el alcance de los resultados entre el nivel de publicación y el nivel de usuario.

1.5 Resultados esperados

Previo al desarrollo experimental, se formularon las siguientes expectativas analíticas:

1. Se esperaba que el modelo contextual BETO superara a las líneas base TF-IDF en al menos 4 puntos porcentuales de F_1-macro y AUC, al resolver fenómenos de negación compleja y polisemia fuera del alcance de los n-gramas aislados.
2. Se esperaba que la incorporación de rasgos lingüísticos explícitos (polaridad, densidad de primera persona y términos LIWC) aportara información ortogonal y mejorara el rendimiento de los modelos lineales.

3. Se esperaba que el aumento de datos mediante traducción automática neuronal mitigara la escasez de recursos en español, produciendo mejoras cuantificables sobre el conjunto de prueba nativo.

La contrastación entre estas expectativas teóricas y las observaciones experimentales reales (incluyendo resultados negativos sobre el aumento de datos mediante traducción y los rasgos manuales) constituye uno de los aportes metodológicos centrales de este trabajo.

1.6 Alcance y desvíos justificados respecto del plan de trabajo

Durante la ejecución del proyecto surgieron condicionamientos documentados que motivaron adaptaciones metodológicas justificadas:

- **Formulación binaria en lugar de tres clases:** El plan preliminar contemplaba clasificar usuarios en tres niveles de riesgo (alto, moderado, bajo). Dado que el corpus nativo accesible (Coello-Guilarte) solo cuenta con etiquetas binarias validadas (control y depresión), la tarea se delimitó formalmente como binaria (0 = control, 2 = indicios de depresión), reservando el código 1 para futuras extensiones.
- **Sustitución de corpus con acceso restringido:** Las colecciones MentalRiskES y Leis et al. se distribuyen bajo condiciones de acceso restringido (cifrado o convenios de confidencialidad de datos) y no estuvieron disponibles en los plazos del proyecto. En su lugar, se adoptó el corpus público de Coello-Guilarte y se exploró el aumento mediante tres colecciones públicas de Reddit en inglés traducidas al español.
- **Partición estratificada única por usuario en lugar de 5-fold CV:** Debido al volumen masivo del corpus (más de 1,3 millones de textos) y al tiempo de cómputo en la GPU local disponible, entrenar cinco pliegues completos de BETO resultaba computacionalmente inviable. Se adoptó una partición fija 70/10/20 estrictamente separada por autor, complementada con un remuestreo no paramétrico de 2 000 réplicas por usuario en prueba para asegurar la validez estadística.
- **Interpretabilidad profunda de BETO diferida a trabajo futuro:** El análisis con métodos post-hoc como SHAP o LIME sobre los 250 000 textos de prueba con BETO requería cientos de horas de inferencia en hardware local. En su reemplazo, se diseñó un experimento de auditoría mediante perturbación léxica controlada (enmascarado de términos diatópicos) junto con el análisis de coeficientes de los modelos lineales.

1.7 Estructura del documento

El trabajo se condujo según la metodología CRISP-DM; la Sección 4.1 y la Tabla 7 indican en qué secciones se desarrolla cada una de sus seis fases. La Sección 2 expone el marco teórico, los modelos contextuales y la revisión de antecedentes en español. La Sección 3 detalla las fuentes, el pipeline de traducción, la anonimización, el análisis exploratorio y la verificación de particiones por autor. La Sección 4 describe la arquitectura de los modelos, el entorno de cómputo local y los protocolos de evaluación y auditoría. La Sección 5 presenta los resultados empíricos, la contrastación formal de la hipótesis, el control dialectal y la discusión de limitaciones. Finalmente, la Sección 6 resume las conclusiones vinculadas a cada objetivo y propone líneas de trabajo futuro. Los anexos incluyen instrucciones de reproducción y manifiestos de partición.

2 Marco teórico y estado del arte

2.1 La depresión: definición clínica y epidemiológica

El trastorno depresivo mayor se define en el DSM-5 por la presencia, durante al menos dos semanas, de cinco o más síntomas entre los que debe figurar el estado de ánimo deprimido o la anhedonia, acompañados de malestar clínicamente significativo o deterioro funcional [1]. En la práctica clínica y en investigación se utilizan instrumentos de cribado como el PHQ-9, que operacionaliza esos criterios en nueve ítems autoadministrados [16].

Desde el punto de vista epidemiológico, la OMS estima que alrededor de 322 millones de personas padecen depresión [2] y que más de mil millones conviven con algún trastorno mental, la mayoría sin una atención suficiente [3]. La brecha de tratamiento es amplia, lo que motiva el interés en herramientas de cribado de bajo costo que puedan orientar a las personas hacia la atención profesional.

Es importante distinguir entre *diagnóstico*, que requiere evaluación clínica, y *cribado* o *triaje*, que busca identificar personas con mayor probabilidad de presentar el trastorno para derivarlas. Los sistemas de PLN que se discuten en este trabajo pertenecen exclusivamente a la segunda categoría.

2.2 Lingüística de la depresión: marcadores lingüísticos

La relación entre los procesos cognitivos de la depresión y la expresión verbal se ha estudiado extensamente. Los trabajos de Pennebaker y colaboradores, apoyados en el diccionario LIWC (*Linguistic Inquiry and Word Count*) [17], sentaron las bases del análisis por categorías léxicas. Entre los patrones reportados con mayor consistencia se encuentran:

- **Foco autorreferencial.** Mayor frecuencia de pronombres de primera persona del singular (*yo, me, mi, conmigo*), asociada a la rumiación [7].
- **Pensamiento absolutista.** Uso elevado de términos como *siempre, nunca, nada, todo, completamente*; Al-Mosaiwi y Johnstone encontraron un uso elevado de palabras absolutistas en foros de ansiedad, depresión e ideación suicida y lo propusieron como un marcador específico de esos cuadros [8].
- **Sesgo de valencia afectiva.** Mayor proporción de palabras de afecto negativo y menor de afecto positivo.

- **Patrones de actividad.** En redes sociales se observó mayor actividad nocturna y cambios en la frecuencia de publicación [4, 18].

Estos marcadores son estadísticamente detectables a nivel poblacional, pero tienen tamaños de efecto moderados y una variabilidad individual alta, lo que limita su poder discriminativo cuando se aplican a textos cortos aislados.

2.3 Procesamiento de Lenguaje Natural y transformers

La clasificación de texto ha transitado por tres generaciones de representaciones:

1. **Bolsa de palabras y TF-IDF.** Cada documento se representa como un vector disperso de frecuencias de términos o n-gramas, ponderadas por su frecuencia inversa de documento. Para un término t en un documento d de una colección de N documentos,

$$\mathrm{tfidf}(t,d) = \big(1 + \log \mathrm{tf}(t,d)\big) \cdot \left(\log \frac{1+N}{1+\mathrm{df}(t)} + 1\right), \tag{2}$$

   definida para $\mathrm{tf}(t,d) > 0$ (si $\mathrm{tf}(t,d) = 0$, el peso es nulo), donde el primer factor corresponde a la variante sublineal utilizada en este trabajo. Son representaciones eficientes y transparentes, pero ignoran el orden y el contexto.

2. **Embeddings estáticos.** Word2Vec o FastText asignan a cada palabra un vector denso que preserva relaciones semánticas, pero un único vector por palabra, independientemente del contexto.

3. **Transformers contextuales.** La arquitectura Transformer [19] se basa en mecanismos de autoatención que calculan la representación de cada token en función de todos los demás:

$$\mathrm{Attention}(Q,K,V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^{\top}}{\sqrt{d_k}}\right)V. \tag{3}$$

   BERT [20] preentrena un codificador Transformer bidireccional mediante modelado de lenguaje enmascarado y luego se ajusta a tareas específicas añadiendo una capa de clasificación sobre el token `[CLS]`. Esto resulta relevante en salud mental, donde la negación (*"no me siento bien"* frente a *"me siento bien"*) invierte la polaridad del enunciado.

Para el español, el modelo de referencia es **BETO** [21, 22], un BERT de tamaño base (12 capas, 768 dimensiones ocultas, 12 cabezas de atención, unos 110 millones de parámetros) preentrenado con *Whole Word Masking* sobre un corpus de unos 3 000 millones de palabras en español, que supera a mBERT en la mayoría de las tareas de evaluación en español.

2.4 Aprendizaje automático supervisado y explicable

Dado un conjunto de pares (x_i, y_i) con $y_i \in \{0, 1\}$, la Regresión Logística modela $P(y = 1 \mid x) = \sigma(w^\top x + b)$ y estima w minimizando la entropía cruzada con regularización L_2. Su principal ventaja para este trabajo es que cada coeficiente w_j se asocia directamente a un término del vocabulario, lo que permite inspeccionar qué n-gramas empujan la predicción hacia cada clase. Las Máquinas de Vectores de Soporte lineales optimizan en cambio un margen con pérdida *hinge* y suelen rendir de forma similar sobre representaciones TF-IDF.

La inteligencia artificial explicable (XAI) agrupa métodos que permiten entender las predicciones de modelos opacos. SHAP [23] atribuye a cada rasgo su contribución marginal a la predicción según valores de Shapley, y LIME [24] aproxima localmente el modelo con uno interpretable. En modelos lineales sobre TF-IDF, los coeficientes ofrecen una explicación global directa.

2.5 Sesgos y generalización en corpus de salud mental digital

En detección de salud mental en redes sociales, los modelos suelen generalizar mal entre conjuntos de datos, porque aprenden rasgos asociados al procedimiento de construcción del corpus (plataforma, comunidad, temática, período) más que a la condición clínica [25]. En el contexto multilingüe del español, la variación diatópica representa un factor adicional: diferencias geolectales en el léxico o en los temas abordados pueden quedar correlacionadas accidentalmente con la etiqueta de clase, condicionando lo que aprende el clasificador. Este riesgo es central para interpretar los resultados del Capítulo 5.

2.6 Estado del arte

Una revisión sistemática reciente identificó 123 estudios que aplican PLN y aprendizaje automático para detectar depresión a partir del lenguaje; el metaanálisis de 43 de ellos obtuvo una exactitud agrupada de 0,80 (IC 95 %: 0,76–0,83). La exactitud varió entre subgrupos, pero en las metarregresiones solo la fuente del texto se mantuvo como predictor significativo [6].

Métodos clásicos. Los primeros trabajos (2013–2018) combinaban rasgos manuales (LIWC, n-gramas, TF-IDF) con SVM, Naïve Bayes, Regresión Logística o Random Forest. En español destaca Leis et al. [4], que analizaron tweets de 90 usuarios con depresión

autoinformada y 450 controles y observaron cambios tanto en el lenguaje como en el patrón temporal de publicación; la tesis doctoral de Leis amplía ese trabajo y analiza, entre otros aspectos, los cambios en la actividad en Twitter asociados al tratamiento antidepresivo [18].

Transformers. Desde 2019, los modelos basados en transformers desplazaron a los enfoques clásicos. MentalBERT, preentrenado sobre publicaciones de salud mental de Reddit [11], y otros modelos basados en BERT y RoBERTa reportan valores elevados en clasificación binaria sobre Twitter y Reddit [26, 27, 28], aunque buena parte de esos resultados se obtiene con particiones a nivel de documento y sobre corpus construidos por pertenencia a comunidades, lo que puede sobrestimar el rendimiento [25].

Corpus de referencia.

- **eRisk** (CLEF) [9]: usuarios de Reddit con depresión autoinformada, con protocolo de evaluación temprana secuencial.
- **DAIC-WOZ** [29]: entrevistas clínicas semiestructuradas con puntuaciones PHQ-8.
- **RSDD** [10]: unos 116 000 usuarios de Reddit etiquetados por autoinforme de diagnóstico.
- **MentalRiskES** [15, 30]: unos 45 000 mensajes de Telegram en español de 1 300 usuarios, anotados para depresión, ansiedad y trastornos alimentarios.
- **Leis et al.** [4]: tweets en español de usuarios depresivos y controles.
- **Coello-Guilarte et al.** [14]: corpus de tweets en español de usuarios con y sin indicios de depresión, utilizado como base en este trabajo.

Una revisión de conjuntos de datos para modelado de depresión en redes sociales ofrece un panorama más amplio [31].

Brechas identificadas. La literatura hispanohablante cuenta con contribuciones valiosas, pero su alcance presenta limitaciones que este trabajo busca abordar:

- **Leis et al.** [4, 18] establecieron que el lenguaje y el patrón temporal de publicación en Twitter difieren entre usuarios con depresión autoinformada y controles, pero sobre una muestra reducida (90 usuarios depresivos) y con rasgos y clasificadores clásicos, anteriores a la disponibilidad de modelos contextuales en español. Su corpus, además, se distribuye bajo solicitud.
- **MentalRiskES** [15, 30] es el recurso más completo en español e incorporó sistemas basados en transformers en sus tareas compartidas, pero proviene de mensajería

de Telegram, se distribuye con acceso restringido y no pudo obtenerse para este trabajo.

- **Coello-Guilarte et al.** [14] ofrecen un corpus público de Twitter de escala considerable, pero de una única plataforma y sin control de la procedencia regional de los usuarios; como se muestra en la Sección 5, esa falta de balance geolectal condiciona lo que aprenden los clasificadores.

Las revisiones disponibles coinciden en que la producción en español es escasa, en que pocos estudios evalúan modelos específicos de la lengua como BETO para detectar depresión en redes sociales y en que la reproducibilidad se ve comprometida por la falta de código y datos abiertos [12, 13, 32]. Finalmente, la viabilidad de utilizar traducción automática neuronal para mitigar la escasez de datos en español no había sido contrastada de forma sistemática con particiones estrictas por usuario.

2.7 Aumento mediante traducción automática

Ante la escasez de corpus anotados de gran escala en español, se exploró el aumento de datos mediante traducción automática de publicaciones en inglés. Para ello se utilizó MarianMT [33] con los modelos OPUS-MT [34]. Cabe notar que este enfoque introduce diferencias de plataforma y registro entre los textos traducidos y el corpus nativo, por lo que sus resultados se analizan como un experimento adicional y no constituyen el objetivo central del trabajo.

3 Datos

3.1 Revisión de corpus públicos

Se relevaron diecisiete fuentes candidatas, documentadas en la ficha de datos del repositorio (`data/DATA_CARD.md`). La Tabla 1 resume las más relevantes y la decisión adoptada.

Tabla 1. Fuentes relevadas y decisión adoptada.

Fuente	Idioma	Estado y decisión
Coello-Guilarte (2019)	es	Descarga pública; **corpus base**.
MentalRiskES (muestra y completo)	es	Archivo cifrado o acceso por solicitud; no obtenido.
Leis et al. (2019)	es	Acceso por solicitud; no obtenido.
DAIC-WOZ	en	Requiere acuerdo de uso; entrevistas, no redes sociales.
PrevenIA *spanish-suicide-intent*	es	Descargado, no incorporado: el constructo es intención suicida.
Suicide and Depression Detection (Kaggle)	en	Público; **incorporado tras traducción**.
Reddit Mental Health Posts	en	Público; **incorporado tras traducción**.
Depression: Reddit Dataset (Cleaned)	en	Público (CC BY 4.0); **incorporado tras traducción**.
SWMH	en	Acceso con registro; no incorporado en la versión final.

3.2 Fuentes incorporadas

1. **Coello-Guilarte** [14]: 1 047 194 tweets en español de 317 usuarios, con etiquetas de usuario control (0) o depresivo (2). La etiqueta se asigna al usuario y se hereda a todos sus tweets.

2. **Suicide and Depression Detection** (Kaggle) [35]: 232 067 publicaciones de Reddit. Las publicaciones de `r/depression` y `r/SuicideWatch` se mapearon a la clase 2 (116 036) y las de `r/teenagers` a la clase 0 (116 031). El conjunto no incluye identificadores de autor.

3. **Reddit Mental Health Posts** [36]: 24 031 publicaciones de `r/depression`, todas de clase 2, con identificador de autor.

4. **Depression: Reddit Dataset (Cleaned)** [37]: 7 731 publicaciones (3 831 de clase 2 y 3 900 de clase 0), en minúsculas y sin puntuación.

En todas las fuentes de Reddit la etiqueta proviene de la pertenencia a una comunidad, no de un diagnóstico, por lo que debe considerarse una etiqueta débil.

3.3 Protocolo de anonimización

Todo el texto se procesó con reglas deterministas antes de cualquier análisis:

- eliminación de URLs (`https?://\S+`, `www\.\S+`);
- eliminación de menciones de Twitter (`@\w+`);
- eliminación de nombres de usuario de Reddit (`/?u/[A-Za-z0-9_-]+`);
- eliminación de correos electrónicos y números telefónicos;
- normalización de espacios, conservando mayúsculas porque BETO es un modelo *cased*;
- sustitución de identificadores de usuario y de documento por *hashes* SHA-256 truncados a 16 caracteres.

Una verificación automática sobre los tres corpus traducidos no encontró URLs ni menciones residuales. La eliminación de menciones deja residuos como el carácter “:” de los *retweets* (`RT @usuario:`), que aparece como el segundo token más frecuente del corpus nativo. Tras la anonimización, el 1,48 % de los tweets de Coello-Guilarte quedó vacío.

3.4 Traducción automática

Los corpus en inglés se tradujeron localmente con `Helsinki-NLP/opus-mt-en-es` (MarianMT, unos 77 millones de parámetros) sobre una GPU NVIDIA RTX 3060 Ti de 8 GB. La configuración fue: lotes de 16 segmentos, decodificación voraz (`num_beams=1`), segmentación de publicaciones largas en fragmentos de hasta 120 palabras y un máximo de 400 tokens generados por segmento. La decodificación por haz se descartó porque cuadruplicaba el uso de memoria y reducía unas tres veces el rendimiento sin mejoras perceptibles en una inspección manual.

El pipeline incluyó una caché incremental en formato JSONL que permite reanudar la traducción ante interrupciones y controles de calidad automáticos (traducciones vacías, longitudes anómalas, palabras sin traducir). Un piloto de 200 documentos obtuvo 10 documentos por segundo y ninguna salida vacía; sobre el corpus de Kaggle el rendimiento efectivo fue de unos 4,8 documentos por segundo por la mayor longitud de

los textos, y 3 971 traducciones (1,7 %) recibieron alguna marca de control de calidad. Se tradujeron en total 263 829 documentos, conservando el texto original (`text_orig`), el idioma de origen (`lang_orig`), el sistema de traducción (`mt_system`) y un indicador `is_translated`. La Tabla 2 muestra ejemplos.

Tabla 2. Ejemplos de traducción automática (Kaggle SDD, clase control).

Original (inglés)	Traducción (español)
Most uncomfortable questions you have. What is the weirdest and/or most awkward question you have and are too afraid to ask?	Preguntas más incómodas que tienes ¿Cuál es la pregunta más extraña y/o más incómoda que tienes y tienes demasiado miedo de hacer?
I think i've [. . .] up my wrist for life idk if i havent been taking care of it properly, but it wasnt a from one day to the other thing.	Creo que me he [. . .] la muñeca de por vida si no me he estado ocupando de ello adecuadamente, pero no fue de un día a otro.

El segundo ejemplo ilustra una pérdida típica: la abreviatura *idk* ("no sé") desaparece en la traducción. La traducción tiende además a un registro peninsular (*me he*, *tienes*), distinto del español mexicano predominante en el corpus nativo.

3.5 Corpus unificado

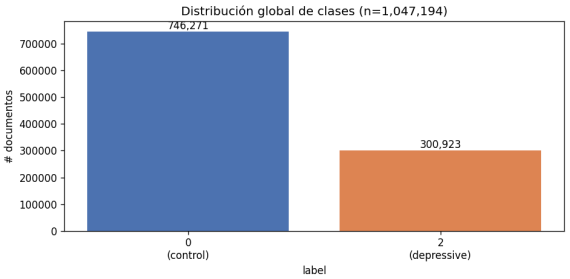
La unión de las cuatro fuentes dio lugar a `data/processed/corpus_v1.parquet`, con 1 311 023 documentos de 260 357 usuarios, contando cada publicación de Kaggle SDD y de Depression Reddit como un usuario (Tabla 3). El esquema común incluye identificador de documento y de usuario, fuente, marca temporal, texto original y limpio, etiqueta, origen de la etiqueta e idioma.

Tabla 3. Composición del corpus unificado (`corpus_v1.parquet`).

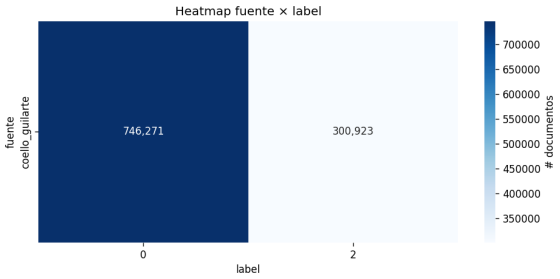
Fuente	Documentos	%	Idioma orig.	Clase 0	Clase 2
Coello-Guilarte (Twitter)	1 047 194	79,88	español	746 271	300 923
Kaggle SDD (Reddit)	232 067	17,70	inglés	116 031	116 036
Reddit MH Posts	24 031	1,83	inglés	0	24 031
Depression Reddit	7 731	0,59	inglés	3 900	3 831
Total	**1 311 023**	**100**	–	**866 202**	**444 821**

3.6 Análisis exploratorio de datos

Distribución de clases. En el corpus nativo, el 71,3 % de los tweets pertenece a usuarios control y el 28,7 % a usuarios depresivos, una razón de aproximadamente 2,5:1 (Figura 1). En el corpus unificado la razón baja a 1,95:1 porque las fuentes de Reddit aportan proporcionalmente más casos positivos.



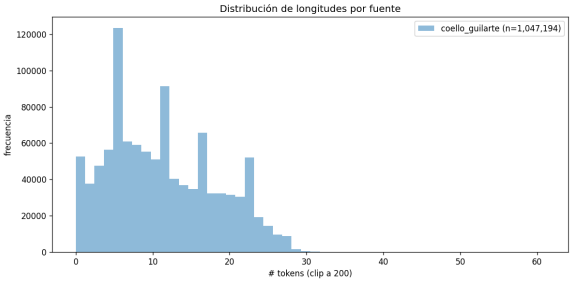
(a) Documentos por clase.



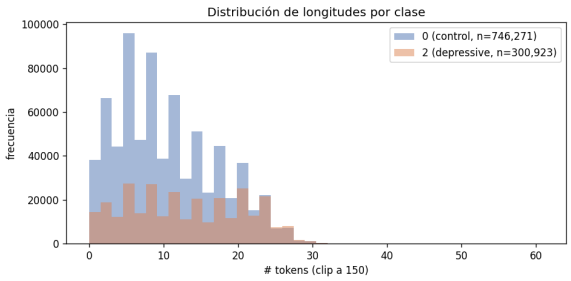
(b) Fuente por clase.

Figura 1. Distribución de clases en el corpus nativo Coello-Guilarte.

Longitud de los textos. Los tweets son cortos: una media de 59,4 caracteres y 11,3 tokens (mediana de 10 tokens; percentil 75 de 17; máximo de 61). La distribución por clase (Figura 2) muestra que los textos de usuarios depresivos se desplazan hacia longitudes mayores. En una muestra tokenizada con spaCy (`es_core_news_md`, 50 documentos por clase) la media fue de 9,0 tokens en controles y de 20,3 en depresivos (Figura 3). Los textos traducidos de Reddit son sensiblemente más largos que los tweets, lo que introduce una diferencia de formato entre fuentes.



(a) Longitud en el corpus nativo.



(b) Longitud por clase.

Figura 2. Longitud de los documentos en tokens.

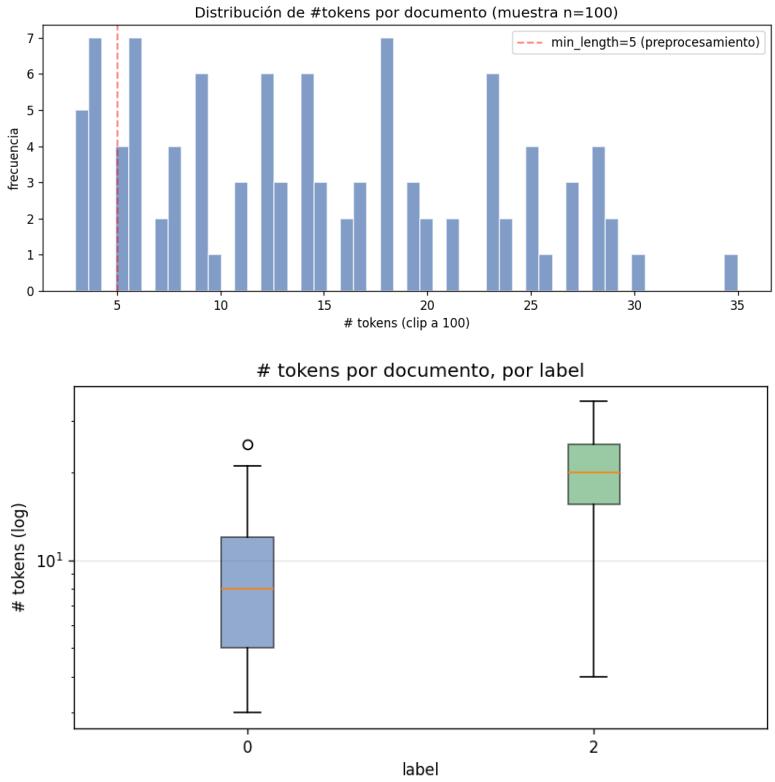


Figura 3. Tokenización con spaCy sobre una muestra de 100 documentos: histograma de tokens (arriba) y distribución por clase en escala logarítmica (abajo).

Vocabulario. Los términos más frecuentes del corpus nativo son palabras funcionales (*de, que, a, la, y, en, el, no*), seguidas de *me* (164 152 apariciones) y *mi* (84 184), además del residuo " : " mencionado.

Marcadores lingüísticos. Se calcularon frecuencias normalizadas por longitud de cuatro categorías tipo LIWC con lexicones en español (Tabla 4 y Figura 4). Las emociones negativas son un 62 % más frecuentes en la clase depresiva y las positivas un 32 % menos frecuentes, en línea con la literatura. En cambio, el lenguaje absolutista solo aumenta un 2 % y la primera persona del singular es incluso algo *menor* en la clase depresiva. Este último resultado contrasta con los hallazgos clásicos y es coherente con la naturaleza de los datos: la etiqueta se asigna por usuario y la mayoría de sus tweets no hablan de su estado de ánimo.

Tabla 4. Marcadores lingüísticos normalizados por clase (corpus nativo).

Categoría	Control (0)	Depresivo (2)	Variación
Primera persona singular	0,01663	0,01613	−3 %
Absolutistas	0,00915	0,00935	+2 %
Emoción negativa	0,00433	0,00702	+62 %
Emoción positiva	0,01272	0,00860	−32 %
Polaridad media (VADER)	−0,029	−0,052	–

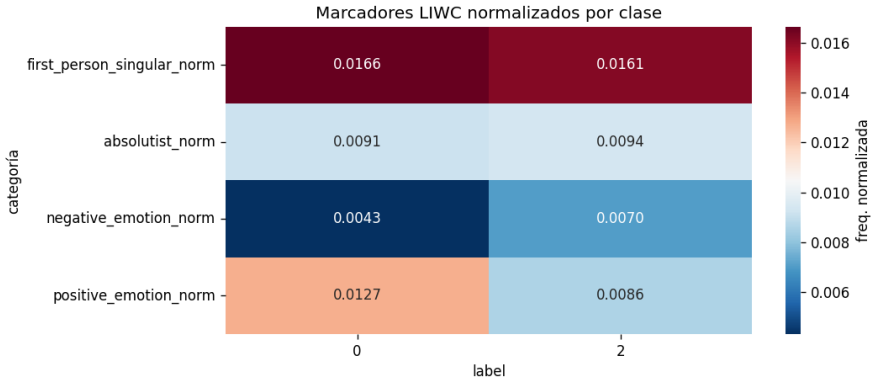


Figura 4. Marcadores lingüísticos normalizados por clase.

Polaridad. La polaridad media calculada con VADER [38] (con un lexicón en español como respaldo) es más negativa en la clase depresiva (−0,052 frente a −0,029), pero la mediana es 0 en ambas clases y la desviación estándar (0,21–0,25) es un orden de magnitud mayor que la diferencia. VADER fue diseñado para inglés y la mayoría de los tweets en español no contiene términos de su lexicón, por lo que esta señal es débil.

Marcadores diatópicos. Coello-Guilarte no registra el país de los usuarios, pero su procedencia puede inferirse parcialmente del léxico. Se compiló un lexicón de 175 términos regionales y un patrón morfológico en tres categorías (`src/features/lexicons/dialect_markers.yaml`): *dialectismos* (voseo rioplatense, segunda persona del plural peninsular y léxico regional de México, Chile, Colombia y España), *topónimos y gentilicios* (incluidos clubes de fútbol locales) y *figuras políticas* nacionales. En el conjunto de prueba nativo, el 7,9 % de los tweets contiene al menos un marcador, y su distribución entre clases es desigual (Tabla 5): los dialectismos aparecen en el 6,4 % de los tweets depresivos frente al 2,7 % de los controles, y las figuras políticas en el 1,2 % frente al 0,1 %. Esta asimetría anticipa el riesgo planteado en la Sección 1.2: si la clase está asociada a la región de origen, un clasificador puede aprender a reconocer la procedencia del usuario. El efecto de esos marcadores sobre los modelos se cuantifica en la Sección 5.6.

Tabla 5. Proporción de tweets del test nativo con al menos un marcador diatópico, por categoría y clase.

Categoría	Control (0)	Depresivo (2)
Dialectismos	2,7 %	6,4 %
Topónimos y gentilicios	3,5 %	4,9 %
Figuras políticas	0,1 %	1,2 %
Usuarios	45	19

3.7 Partición a nivel de usuario

Cuando los textos de un mismo autor se distribuyen entre entrenamiento y prueba, el modelo puede aprender rasgos idiosincráticos de ese autor (temas, muletillas, firmas) y el rendimiento estimado resulta optimista. Para evitarlo, la partición se realizó a nivel de usuario:

1. se calculó la etiqueta modal de cada usuario;
2. *dentro de cada fuente*, se asignaron usuarios completos a entrenamiento, validación y prueba en proporciones 70/10/20, estratificando por esa etiqueta y con semilla 42;
3. cada documento heredó la partición de su autor.

Particionar por separado cada fuente garantiza que todas ellas estén representadas en las tres particiones con ambas clases y que la asignación de los usuarios de una fuente no dependa de las demás. En particular, los usuarios de Coello-Guilarte reciben exactamente la misma asignación en el esquema mono-corpus (`splits`) que en el multi-corpus (`splits_multi`), de modo que la porción nativa del conjunto de prueba multi *es* el conjunto de prueba mono. Esto permite comparar todos los modelos sobre un mismo conjunto de prueba nativo. Kaggle SDD no incluye identificadores de autor, por lo que cada publicación se trató como un usuario sintético independiente, el mismo criterio que ya se aplicaba a Depression Reddit. Cada esquema se acompaña de un manifiesto JSON con conteos por partición, clase y fuente (Anexo A.2). La Figura 5 ilustra el esquema.

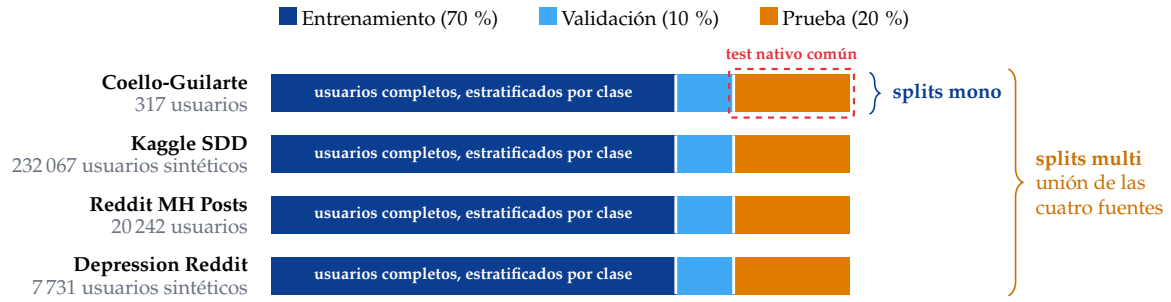


Figura 5. Partición independiente por fuente. Cada corpus se divide por usuarios completos en 70/10/20; `splits mono` es la fila de Coello-Guilarte y `splits multi` la unión de las cuatro filas, por lo que la prueba nativa es común a ambos esquemas.

3.8 Verificación de las particiones

Antes de interpretar los resultados se auditaron ambos esquemas. La auditoría de una primera versión de `splits_multi` detectó un error de diseño que se describe a continuación, porque ilustra un riesgo general de los corpus multifuente.

Error detectado en la primera versión. En la proyección inicial de Kaggle SDD se había asignado un único identificador de usuario sintético por clase. La partición por usuario envió entonces *todos* los controles de Kaggle (116 031) a entrenamiento y *todos* sus casos positivos (116 036) a prueba. Además, como la asignación aleatoria se calculaba sobre el conjunto de todos los usuarios, los usuarios nativos del test multi no coincidían con los del test mono (47 de los 68 habían estado en el entrenamiento mono). El resultado fue un conjunto de prueba con un 55 % de casos positivos, un tercio de los cuales pertenecía a un dominio sin ejemplos positivos en entrenamiento, y una comparación entre escenarios hecha sobre conjuntos de prueba distintos. Con esa versión, la Regresión Logística multi parecía mejorar el F1-macro de 0,655 a 0,713 y el F1 de la clase depresiva de 0,546 a 0,748; un experimento de control mostró que esa mejora se debía a la composición del conjunto de prueba. Se corrigió la proyección (un usuario por publicación) y la partición (estratificada por fuente), se regeneraron las particiones y se reentrenaron todos los modelos multi. Los resultados de la primera versión se descartaron y se conservan solo como respaldo en el repositorio.

Verificación de la versión final. La Tabla 6 resume ambos esquemas.

Tabla 6. Verificación de las particiones finales.

Esquema	Partición	Filas	Usuarios	% clase 2	Vacíos
Mono	Entrenamiento	700 717	221	30,3	1,28 %
	Validación	95 630	32	19,0	2,66 %
	Prueba	250 847	64	28,1	1,60 %
Multi	Entrenamiento	885 381	182 245	35,3	1,02 %
	Validación	122 038	26 038	26,7	2,09 %
	Prueba	303 604	52 074	32,7	1,32 %

- **Sin fuga de usuarios.** En ambos esquemas la intersección de usuarios entre entrenamiento, validación y prueba es vacía, y ningún usuario tiene más de una etiqueta. Los conteos coinciden con los manifiestos.
- **Representación por fuente.** Todas las fuentes aparecen en las tres particiones en proporción 70/10/20 y, cuando tienen dos clases, con ambas (Anexo A.2).
- **Test nativo común.** La porción Coello-Guilarte del test multi contiene los mismos 64 usuarios y 250 847 textos que el test mono, y ninguno de ellos pertenece al entrenamiento de ningún esquema. Como control, la Regresión Logística entrenada solo con la porción nativa del entrenamiento multi reproduce exactamente el resultado de la línea base mono (F1-macro 0,6528; AUC 0,7527).
- **Prevalencia comparable.** La proporción de la clase depresiva en prueba es del 28,1 % en mono y del 32,7 % en multi.
- **Textos repetidos.** El 4,4 % (mono) y el 3,7 % (multi) de las filas de prueba tienen un texto idéntico a alguno de entrenamiento. Se trata de cadenas triviales de distintos usuarios (“ : ”, “. . . ”, emojis, “JAJAJA”) con una longitud media de 33 caracteres, no de duplicados de autor, por lo que no constituyen fuga de información relevante.
- **Pocos usuarios nativos en evaluación.** El conjunto de prueba nativo contiene 64 usuarios. Como la etiqueta es por usuario, la unidad efectiva de muestreo es el usuario y las métricas por documento tienen una incertidumbre mayor de la que sugiere el número de filas.

4 Metodología

4.1 Diseño general: metodología CRISP-DM

La investigación se condujo siguiendo CRISP-DM (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*) [39, 40], un modelo de proceso independiente de la herramienta y de la industria que organiza un proyecto de ciencia de datos en seis fases: comprensión del problema, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue. Se eligió por tres motivos: obliga a fijar el criterio de éxito antes de modelar (aquí, la regla de decisión de la Sección 1.3), separa la exploración de los datos de su transformación, y trata el proceso como iterativo, lo que permite documentar los desvíos del plan original (Sección 1.6). La Figura 6 resume cómo se aplicó cada fase.

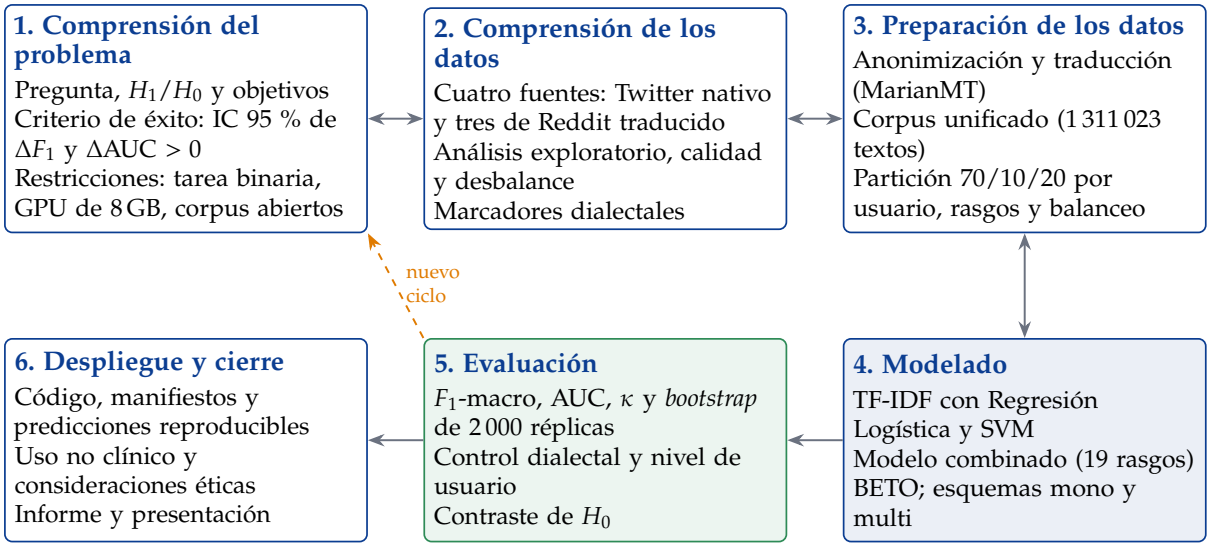


Figura 6. Proceso de investigación según CRISP-DM. Las flechas bidireccionales indican las iteraciones habituales entre problema, datos y preparación; la flecha punteada indica que los hallazgos de la evaluación abren un nuevo ciclo.

El documento conserva el orden clásico de una tesina (introducción, marco teórico, datos, metodología, resultados), de modo que las fases no se corresponden una a una con los capítulos. La Tabla 7 indica en qué secciones se desarrolla cada fase y qué actividades de la guía CRISP-DM cubre.

Adaptación de la fase de despliegue. Dado que el sistema no es una herramienta clínica ni se plantea su puesta en producción (Sección 1.2), la fase de despliegue de CRISP-DM se interpretó como cierre y transferencia: publicación del código, de los manifiestos de partición y de las predicciones, de modo que un tercero pueda reproducir todos los resultados sin reentrenar, y documentación de los límites de uso.

Tabla 7. Correspondencia entre las fases de CRISP-DM, las actividades realizadas y las secciones del informe.

Fase	Actividades en este trabajo	Secciones
1. Comprensión del problema	Planteamiento y delimitación no clínica; hipótesis H_1/H_0 y criterio de éxito sobre el IC de ΔF_1 y ΔAUC; objetivos; evaluación de la situación (acceso a corpus, cómputo local) y desvíos del plan; revisión de antecedentes	1.2–1.6, 2
2. Comprensión de los datos	Revisión de corpus públicos; descripción de las cuatro fuentes; análisis exploratorio (clases, longitudes, vocabulario, marcadores dialectales); verificación de calidad y desbalance	3.1, 3.2, 3.6
3. Preparación de los datos	Anonimización; traducción automática; consolidación del corpus; partición por usuario y su verificación; rasgos lingüísticos; balanceo de clases	3.3–3.5, 3.7, 3.8, 4.2, 4.3
4. Modelado	Selección de técnicas (línea base léxica, modelo combinado, BETO); diseño de la prueba (esquemas mono y multi); construcción y ajuste de los modelos	4.4, 4.5
5. Evaluación	Métricas e incertidumbre por *bootstrap*; evaluación por usuario; control dialectal; interpretabilidad; contraste de H_0 frente a H_1; revisión del proceso y limitaciones	4.6–4.9, 4.10, 5, 5.11
6. Despliegue y cierre	Replicabilidad y reproducción del pipeline; consideraciones éticas; conclusiones y trabajo futuro; informe y presentación	4.11, 5.12, 6, A.1

Iteraciones registradas. El proceso no fue lineal. La indisponibilidad de los corpus de acceso restringido, detectada en la revisión de corpus públicos, obligó a reformular el problema como una tarea binaria y a incorporar fuentes traducidas (fases 1 y 2). El costo de cómputo del ajuste fino condicionó el diseño de la prueba, que pasó de una validación cruzada de cinco pliegues a una partición única por usuario con *bootstrap* (fases 3 y 4), y la interpretabilidad profunda de BETO se reemplazó por una prueba de enmascarado léxico (fase 5). Por último, el hallazgo de que todos los modelos dependen de marcadores dialectales deja abierto un nuevo ciclo: reentrenar sobre texto enmascarado (Sección 6.2).

4.2 Preprocesamiento y extracción de características

Texto. Los modelos trabajan sobre la columna `text_clean` (texto anonimizado). No se aplicó lematización ni eliminación de *stopwords* para los modelos finales: los pronombres y las palabras funcionales forman parte de los marcadores de interés y BETO requiere el texto original.

Rasgos lingüísticos. Para el modelo combinado se calcularon 19 rasgos por documento:

- conteos normalizados de primera persona del singular, absolutistas, emoción negativa y emoción positiva, a partir de lexicones en español (`src/features/lexicons/`);
- polaridad con VADER y lexicón de respaldo en español;
- rasgos temporales derivados de la marca de tiempo (hora del día, día de la semana, publicación nocturna e intervalo entre mensajes).

Se excluyó deliberadamente el número de mensajes por usuario, porque calculado dentro de cada partición mide el tamaño de la partición y no la actividad real del usuario, lo que habría introducido una fuga.

4.3 Estrategias de balanceo de clases

Para que los clasificadores no colapsen hacia la clase mayoritaria se evaluaron dos estrategias, aplicadas solo al conjunto de entrenamiento:

1. **Submuestreo de la clase mayoritaria (50/50).** Se toma una muestra aleatoria de controles del mismo tamaño que la clase positiva: 424 436 filas en mono (212 218 por clase) y 625 862 en multi (312 931 por clase).
2. **Ponderación de clases.** Se entrena con todo el conjunto (700 717 filas en mono y 885 381 en multi) ponderando la pérdida de forma inversamente proporcional a la frecuencia de cada clase (`class_weight="balanced"`).

Validación y prueba conservan siempre su distribución original.

4.4 Líneas base clásicas

TF-IDF. Unigramas y bigramas, un máximo de 15 000 términos, frecuencia mínima de documento de 2 y escalado sublineal de la frecuencia.

Regresión Logística. Implementada con scikit-learn [41]. Optimizador L-BFGS, regularización L_2 con $C = 1{,}0$ y hasta 1 000 iteraciones.

SVM lineal. `LinearSVC` con $C = 1{,}0$, ponderación de clases y hasta 2 000 iteraciones, entrenada sobre el conjunto mono completo.

Modelo combinado. TF-IDF y los 19 rasgos lingüísticos (estandarizados) se concatenan mediante un `ColumnTransformer` y alimentan una Regresión Logística con los mismos hiperparámetros, entrenada sobre el conjunto mono submuestreado para compararla en igualdad de condiciones con la línea base.

4.5 Ajuste fino de BETO y condicionamientos computacionales locales

Para la aproximación contextual se ajustó el modelo `dccuchile/bert-base-spanish-wwm-cased` (110 millones de parámetros, 12 capas transformer con 12 cabezas de autoatención y dimensión oculta $d = 768$) añadiendo una capa lineal de clasificación sobre la representación del token especial `[CLS]`, utilizando la biblioteca `transformers` [42]. La Figura 7 resume la arquitectura.

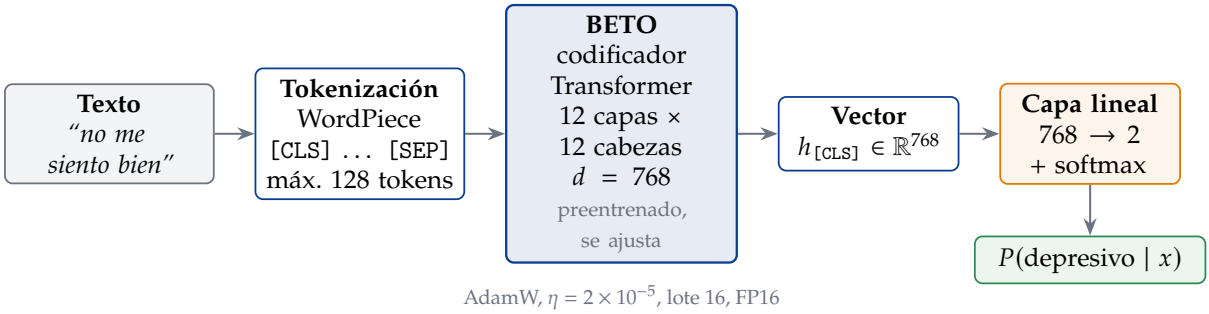


Figura 7. Arquitectura del ajuste fino de BETO. Todos los pesos del codificador se actualizan durante el entrenamiento junto con la capa lineal de clasificación.

El ajuste fino se ejecutó en una estación de trabajo local equipada con una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti con 8 GB de memoria VRAM (arquitectura Ampere,

4 864 núcleos CUDA). La capacidad de memoria de este entorno de experimentación condicionó de forma directa las siguientes decisiones metodológicas:

- **Longitud de secuencia máxima acotada a 128 tokens:** Aunque la arquitectura BERT admite secuencias de hasta 512 tokens, la memoria cuadrática requerida por las matrices de autoatención ($O(n^2)$) y el estado del optimizador AdamW (que almacena dos momentos de 32 bits por cada parámetro activo) saturaban los 8 GB de VRAM para longitudes mayores. Como se constató en el análisis exploratorio (Sección 3.6), el 98,5 % de los tweets de la fuente nativa tiene una longitud inferior a 60 tokens, por lo que el umbral de 128 preserva la totalidad del contenido relevante en Twitter sin desperdiciar memoria en *padding*.
- **Tamaño de lote (*batch size*):** Se fijó en 16 secuencias para el entrenamiento y 32 para la evaluación, el máximo admisible sin riesgo de desbordamiento de memoria (*CUDA Out of Memory*).
- **Precisión mixta automática (FP16):** Fue mandatorio activar precisión flotante de 16 bits para reducir a la mitad el consumo de memoria en activaciones y gradientes, permitiendo estabilizar el entrenamiento de los 110M de parámetros.
- **Tiempos de cómputo y protocolo de partición:** El ajuste fino mono demandó 8 050 segundos (≈ 2,2 horas) para tres épocas completas (424 436 textos balanceados), y el multi insumió más de 3,5 horas. Esta carga computacional hizo inviable realizar una validación cruzada de 5 pliegues (que habría exigido casi 30 horas continuas de GPU dedicada sobre un equipo de escritorio). Como contrapartida rigurosa, se adoptó una partición ciego estratificada 70/10/20 y se cuantificó la incertidumbre estadística mediante *bootstrap* de 2 000 réplicas sobre el conjunto de prueba (Sección 4.7).
- **Diferimiento de interpretabilidad profunda con SHAP/LIME:** Calcular valores SHAP mediante muestreo de fondo o perturbaciones locales para miles de publicaciones de BETO requería cientos de horas de inferencia en una GPU de 8 GB. Por ello, se optó por sustituirlo por una prueba experimental de perturbación por enmascarado léxico (*masking*) en GPU, mucho más eficiente y metodológicamente informativa.

Los hiperparámetros definitivos, idénticos para el esquema mono y multi, se resumen en la Tabla 8.

Tabla 8. Hiperparámetros y especificaciones computacionales del ajuste fino de BETO.

Parámetro / Componente	**Configuración adoptada**
Modelo base	`dccuchile/bert-base-spanish-wwm-cased` (110M params)
Longitud máxima de secuencia	128 tokens (truncamiento / relleno)
Tamaño de lote (entrenamiento / evaluación)	16 / 32 secuencias
Optimizador	AdamW ($\beta_1 = 0{,}9$, $\beta_2 = 0{,}999$, $\epsilon = 10^{-8}$)
Tasa de aprendizaje	2×10^{-5} con calentamiento lineal (10 %)
Decaimiento de pesos (*weight decay*)	0,01
Épocas máximas	3 (evaluación y punto de control por época)
Criterio de parada temprana	Paciencia de 2 épocas sobre F_1-macro de validación
Precisión numérica	Mixta (FP16 mediante NVIDIA AMP)
Semilla aleatoria	42
Hardware de aceleración	GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 GB VRAM)
Entorno de software	PyTorch 2.7.1 + CUDA 12.8 + HuggingFace Transformers 4.44.2

4.6 Protocolo de evaluación y métricas

Todos los modelos se evaluaron sobre los conjuntos de validación y prueba de su esquema, nunca utilizados durante el entrenamiento. Dada la asimetría de clases, se reporta una batería de métricas:

$$\text{Precisión} = \frac{TP}{TP + FP}, \tag{4}$$

$$\text{Exhaustividad} = \frac{TP}{TP + FN}, \tag{5}$$

$$\text{F1} = 2 \cdot \frac{\text{Precisión} \cdot \text{Exhaustividad}}{\text{Precisión} + \text{Exhaustividad}}, \tag{6}$$

$$\text{F1-macro} = \tfrac{1}{2}\left(\text{F1}_{\text{control}} + \text{F1}_{\text{depresión}}\right), \tag{7}$$

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}, \tag{8}$$

donde p_o es la concordancia observada y p_e la esperada por azar [43]. Se reporta además la exactitud, el F1 ponderado y el área bajo la curva ROC (AUC) con la clase depresiva como positiva. El F1-macro es la métrica principal porque pondera por igual ambas clases; el AUC es la métrica más robusta a cambios de prevalencia porque no depende del umbral de decisión. Para la SVM lineal, que no estima probabilidades, el AUC se calcula sobre el valor de su función de decisión, ya que la métrica solo requiere un orden de los documentos.

4.7 Incertidumbre estadística

Como la etiqueta es del usuario y no del documento, las publicaciones de un mismo autor no son observaciones independientes: el conjunto de prueba nativo tiene 250 847 tweets pero solo 64 usuarios, y uno de ellos aporta por sí solo el 20 % de las filas. Por eso la incertidumbre se estimó mediante *bootstrap* por conglomerados: en cada una de 2 000 réplicas se remuestrean usuarios con reemplazo, estratificando por su etiqueta, y se recalculan todas las métricas sobre los documentos de los usuarios seleccionados. Se reportan intervalos de confianza percentiles del 95 %. Para comparar dos modelos se utilizan las mismas réplicas para ambos y se reporta el intervalo de la diferencia, junto con la proporción de réplicas en que el primero supera al segundo. Se considera que una diferencia es estadísticamente distinguible de cero cuando su intervalo no contiene el cero. El procedimiento se implementó en `src/evaluation/bootstrap.py` y se aplica sin reentrenar ningún modelo, sobre las predicciones guardadas.

4.8 Evaluación a nivel de usuario

Para acercar la evaluación a la unidad de interés, las predicciones por documento se agregan por usuario de dos maneras: el score medio del usuario (con el mismo umbral del modelo) y la proporción de sus textos clasificados como depresivos (voto mayoritario). Las métricas se calculan entonces sobre 64 usuarios, con intervalos obtenidos por *bootstrap* de usuarios. Esta agregación solo es informativa en Coello-Guilarte, donde cada usuario tiene en promedio unos 3 900 tweets en prueba; en las fuentes de Reddit casi cada publicación tiene su propio usuario.

4.9 Control experimental del atajo dialectal

Para cuantificar cuánto dependen los modelos de los marcadores diatópicos, cada modelo ya entrenado se volvió a evaluar sobre el test nativo con esos marcadores enmascarados. Cada coincidencia de palabra completa del lexicón se reemplazó por `[UNK]`, un símbolo neutro para ambos tipos de modelo: TF-IDF lo descarta porque no forma parte de su vocabulario y BETO lo interpreta como su token desconocido. Se evaluaron cuatro condiciones: todas las categorías juntas y cada categoría por separado.

Quitar palabras de un texto puede degradar el rendimiento por la simple pérdida de información. Para separar ese efecto se incluyó un *control aleatorio*: a cada tweet se le enmascara la misma cantidad de palabras que marcadores contenía, pero elegidas al azar entre las que no son marcadores. Si la caída se debe al contenido regional de los marcadores, el enmascarado dirigido debe degradar el rendimiento y el aleatorio no.

Esta prueba mide la dependencia de los modelos *actuales* respecto de esos términos; no equivale a entrenar un modelo sin ellos, que podría compensar con otras señales correlacionadas con la región. El reentrenamiento sobre texto enmascarado queda como trabajo futuro.

4.10 Interpretabilidad

Se adoptó la siguiente definición operacional: un modelo es interpretable en la medida en que un observador puede identificar qué características del texto determinan sus predicciones y contrastarlas con conocimiento experto. Se operacionalizó a dos niveles:

- **Interpretabilidad global de los modelos lineales.** Se analizaron los coeficientes de la Regresión Logística sobre TF-IDF y se contrastaron con los marcadores lingüísticos de la literatura. Además de inspeccionar los términos de mayor peso hacia cada clase, se midió si los términos de cada categoría del lexicón aparecen entre los 500 unigramas con mayor coeficiente depresivo más de lo esperable por azar (prueba exacta de Fisher) y si sus coeficientes son mayores que los del resto del vocabulario (prueba de Mann-Whitney).
- **Auditoría de sesgo dialectal para todos los modelos.** La prueba de enmascarado de la Sección 4.9 permite evaluar también a BETO, cuyo funcionamiento interno no se inspeccionó directamente. La interpretabilidad *post hoc* de BETO mediante SHAP o LIME no se implementó por su costo computacional sobre 250 847 textos y queda como trabajo futuro.

4.11 Replicabilidad

Se definió la replicabilidad como la posibilidad de que un tercero reproduzca cada paso del pipeline y obtenga los mismos resultados. El código está disponible públicamente en `https://github.com/giulicrenna/Deteccion-Temprana-Depresion`. La replicabilidad se operacionalizó mediante:

1. semillas fijas (42) en Python, NumPy, scikit-learn y PyTorch (`src/utils/seeds.py`);
2. dependencias declaradas en los archivos de requisitos de `pip` y en el entorno de `conda` (`environment.yml`);
3. hiperparámetros externalizados en archivos YAML (`configs/`);
4. un `Makefile` con un objetivo por etapa (Anexo A.1);

5. manifiestos JSON con conteos por partición y *hashes* SHA-256 de los archivos descargados;
6. un registro único de métricas (`reports/tables/all_models_metrics.csv`) con fecha y configuración de cada experimento;
7. pruebas automáticas con `pytest` sobre los módulos de modelos y evaluación;
8. predicciones de prueba unificadas por documento (`reports/predictions/`) a partir de las cuales un único comando (`python -m src.evaluation.run_validation`) recalcula todas las métricas, intervalos y comparaciones del Capítulo 5 sin reentrenar.

5 Resultados y discusión

5.1 Comparación de modelos sobre el test nativo

Todos los modelos se evaluaron sobre el mismo conjunto de prueba nativo (250 847 tweets de 64 usuarios de Coello-Guilarte, 28,1 % depresivos), que es a la vez el conjunto de prueba mono y la porción nativa del conjunto de prueba multi. La Tabla 9 reúne los resultados.

Tabla 9. Resultados sobre el test nativo común (250 847 textos). "Datos" indica el corpus de entrenamiento.

Datos	Modelo	Balanceo	Acc.	F1-macro	F1 dep.	AUC	κ
Mono	LR TF-IDF	Submuestreo	0,687	0,653	0,544	0,753	0,317
	LR TF-IDF	Ponderación	0,690	0,655	0,546	0,755	0,321
	SVM TF-IDF	Ponderación	0,688	0,653	0,544	0,754	0,318
	LR TF-IDF + rasgos	Submuestreo	0,674	0,644	0,540	0,750	0,303
	BETO	Submuestreo	**0,755**	**0,717**	**0,613**	**0,808**	**0,437**
Multi	LR TF-IDF	Submuestreo	0,712	0,648	0,499	0,719	0,297
	BETO	Submuestreo	0,740	0,701	0,594	0,796	0,407

La SVM lineal se optimizó con pérdida *hinge* y no estima probabilidades; su AUC se calculó sobre el valor de la función de decisión. El F1 de la clase depresiva no había sido registrado por el pipeline original de líneas base y se recalculó a partir del modelo guardado, sin reentrenarlo.

La Tabla 10 agrega los intervalos de confianza del 95 % obtenidos por *bootstrap* de usuarios (Sección 4.7). Con solo 64 usuarios en prueba los intervalos son amplios (unos ±0,05 en F1-macro y en AUC), mucho más de lo que sugeriría el número de textos.

Tabla 10. Métricas sobre el test nativo con intervalos de confianza del 95 % (*bootstrap* de 64 usuarios, 2 000 réplicas). La LR mono corresponde a la variante con ponderación.

Datos	Modelo	F1-macro	F1 dep.	AUC	κ
Mono	LR TF-IDF	0,655 [0,606; 0,693]	0,546 [0,431; 0,638]	0,755 [0,718; 0,790]	0,321 [0,241; 0,390]
	SVM TF-IDF	0,653 [0,605; 0,692]	0,544 [0,429; 0,638]	0,754 [0,716; 0,787]	0,318 [0,238; 0,388]
	BETO	0,717 [0,665; 0,759]	0,613 [0,498; 0,703]	0,808 [0,755; 0,849]	0,437 [0,339; 0,519]
Multi	LR TF-IDF	0,648 [0,614; 0,674]	0,499 [0,410; 0,573]	0,719 [0,680; 0,752]	0,297 [0,231; 0,349]
	BETO	0,701 [0,650; 0,745]	0,594 [0,478; 0,686]	0,796 [0,746; 0,836]	0,407 [0,312; 0,491]

Los intervalos de los modelos se superponen, pero eso no impide distinguirlos: como todos se evalúan sobre los mismos usuarios, la comparación pertinente es la de la diferencia pareada, cuya varianza es mucho menor porque la dificultad de cada usuario afecta a ambos modelos por igual. La Tabla 11 resume esas diferencias.

Tabla 11. Diferencias pareadas sobre el test nativo (A − B) con intervalos de confianza del 95 % por *bootstrap* de usuarios.

A	B	Δ F1-macro	Δ AUC	Δ κ
BETO mono	LR mono	+0,062 [0,038; 0,081]	+0,052 [0,024; 0,077]	+0,116 [0,068; 0,155]
BETO mono	SVM mono	+0,063 [0,040; 0,081]	+0,054 [0,026; 0,077]	+0,119 [0,072; 0,156]
BETO multi	LR multi	+0,053 [0,019; 0,092]	+0,077 [0,047; 0,109]	+0,110 [0,046; 0,184]
BETO multi	BETO mono	−0,016 [−0,035; −0,004]	−0,012 [−0,019; −0,004]	−0,030 [−0,067; −0,008]
LR multi	LR mono[a]	−0,004 [−0,031; 0,022]	−0,033 [−0,049; −0,022]	−0,021 [−0,063; 0,018]

[a] Regresión Logística con submuestreo entrenada solo con la porción nativa del entrenamiento multi, que reproduce la línea base mono (Sección 3.8).

Modelos léxicos. Las dos estrategias de balanceo producen resultados prácticamente idénticos (F1-macro 0,653 y 0,655), y la SVM lineal no mejora a la Regresión Logística. Con un 40 % menos de datos, el submuestreo alcanza el mismo rendimiento que la ponderación, lo que indica que el límite del modelo léxico no es la cantidad de ejemplos. Por esa razón, en el escenario multi solo se entrenó la variante con submuestreo.

Modelo contextual. BETO mono mejora a la mejor línea base en 6,2 puntos de F1-macro, 6,7 de F1 depresivo, 5,2 de AUC y 0,12 de κ. Las cuatro diferencias tienen intervalos de confianza enteramente positivos y BETO supera a la línea base en el 100 % de las réplicas (Tabla 11), por lo que la ventaja no se explica por la variabilidad entre usuarios. Su matriz de confusión en prueba (Figura 8) arroja una exhaustividad del 68,9 % para la clase depresiva, con una precisión del 55,2 % y una especificidad del 78,1 %. La ventaja se mantiene entre los modelos multi: BETO multi supera a la Regresión Logística multi en 5,3 puntos de F1-macro y 7,7 de AUC. La Figura 9 muestra que la curva ROC de ambos BETO domina a la de ambas regresiones en todo el rango de umbrales.

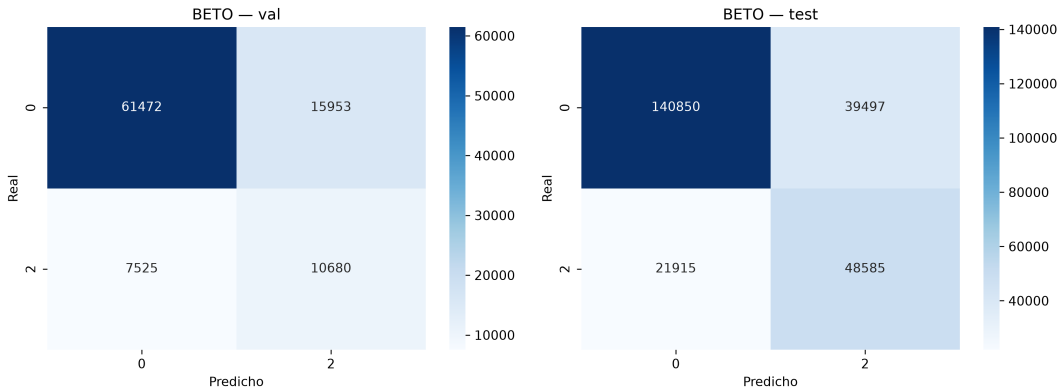


Figura 8. Matrices de confusión de BETO mono en validación y prueba (0: control; 2: depresivo).

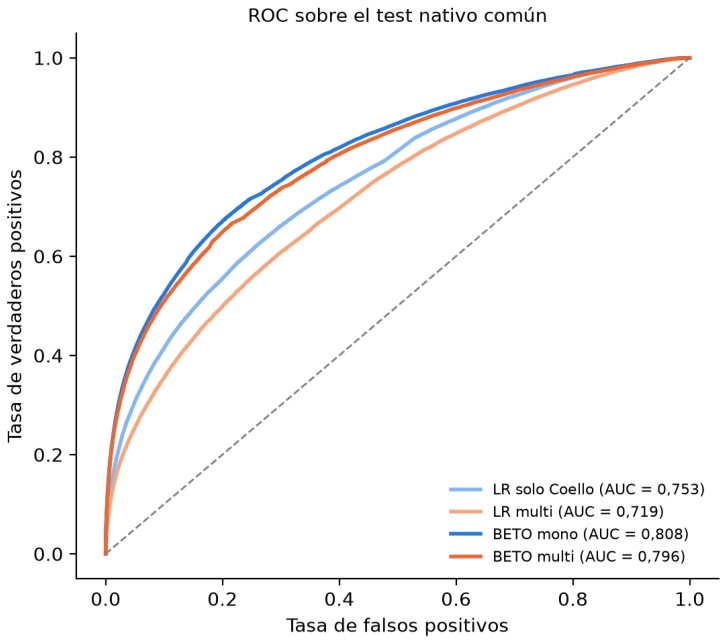


Figura 9. Curvas ROC de los cuatro modelos principales sobre el test nativo común.

Brecha entre validación y prueba. En el escenario mono, BETO obtuvo un F1-macro de 0,658 en validación y de 0,717 en prueba. La diferencia no indica un error: el conjunto de validación tiene solo 32 usuarios y un 19 % de casos positivos, frente a 64 usuarios y un 28 % en prueba. Con tan pocos usuarios, la composición de cada partición influye notablemente en las métricas.

5.2 Dinámica del entrenamiento de BETO

La Figura 10 muestra la evolución del entrenamiento mono. La pérdida de entrenamiento desciende de forma escalonada al inicio de cada época (de unos 0,45 a 0,35 y luego a 0,27), mientras que la pérdida de validación crece de 0,565 a 0,585 y a 0,778. El F1-macro de validación alcanza su máximo en la segunda época (0,658) y desciende en la tercera (0,651), un patrón de sobreajuste a partir de la segunda época. La selección del mejor punto de control según el F1-macro de validación retuvo el modelo de la época 2. El entrenamiento demandó 8 050 segundos (unas 2,2 horas) y la inferencia procesó unos 717 textos por segundo.

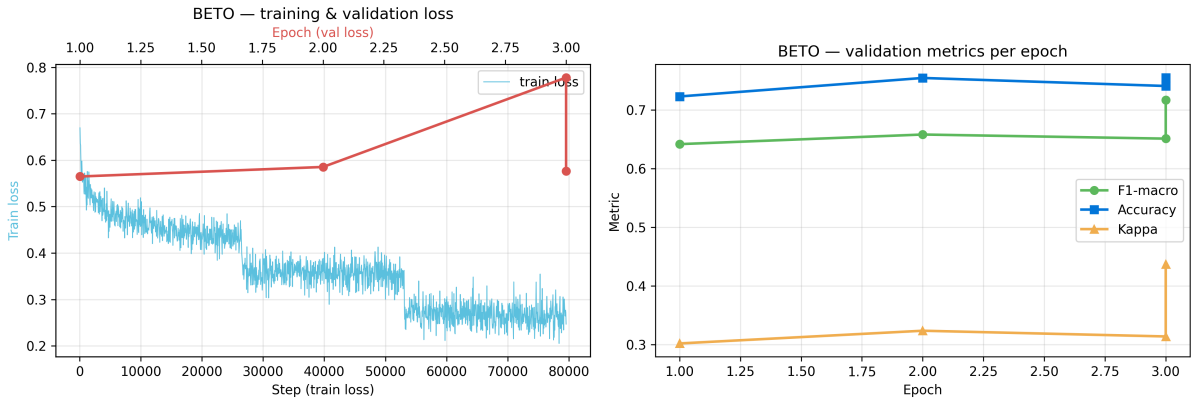


Figura 10. Curvas de entrenamiento de BETO mono. Izquierda: pérdida de entrenamiento por paso y de validación por época. Derecha: métricas de validación por época; el último punto de cada serie corresponde a la evaluación en prueba del modelo seleccionado.

El entrenamiento multi (625 862 textos tras el submuestreo, 117 351 pasos) muestra la misma dinámica (Figura 11): la pérdida de entrenamiento cae de unos 0,37 a 0,31 y a 0,23, mientras que la de validación sube de 0,470 a 0,526 y a 0,626. En este caso, sin embargo, el F1-macro de validación apenas varía (0,739; 0,737; 0,747) y la selección retuvo la época 3. Que la pérdida de validación crezca mientras el F1 se mantiene indica que el modelo gana confianza en sus predicciones (probabilidades más extremas) sin mejorar su capacidad de separación; el número de épocas podría reducirse a una sin pérdida apreciable de rendimiento.

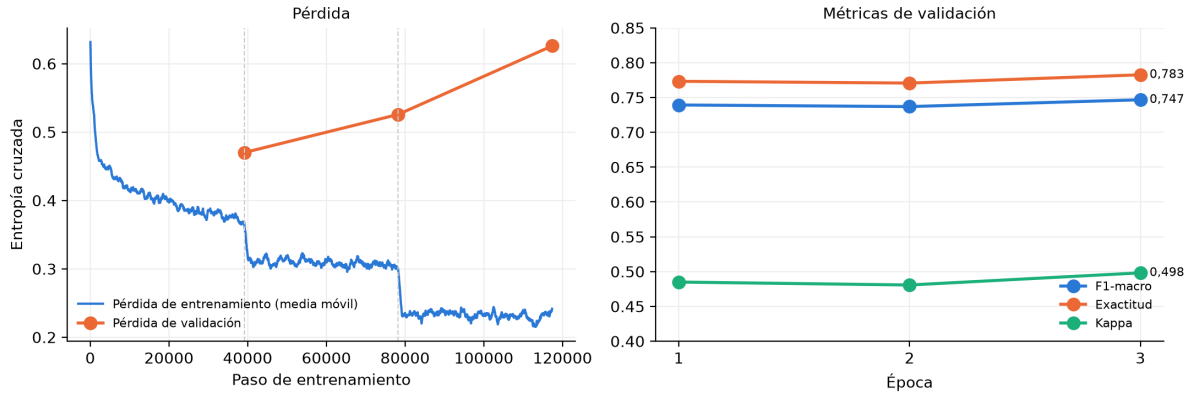


Figura 11. Curvas de entrenamiento de BETO multi. Izquierda: pérdida de entrenamiento (media móvil) y de validación; las líneas punteadas marcan el fin de cada época. Derecha: métricas de validación por época.

5.3 Rasgos lingüísticos combinados

Añadir los 19 rasgos lingüísticos y temporales a TF-IDF *redujo* el F1-macro de 0,653 a 0,644 y el AUC de 0,753 a 0,750. La matriz de confusión (Figura 12) muestra que el modelo combinado detecta una cantidad similar de positivos pero genera más falsos positivos

(59 255 frente a 39 497 de BETO). La explicación más probable es que la información de esos rasgos ya está contenida en los n-gramas (las palabras de emoción negativa y positiva son términos del vocabulario TF-IDF) y que los rasgos temporales, calculados sobre tweets aislados, aportan principalmente ruido.

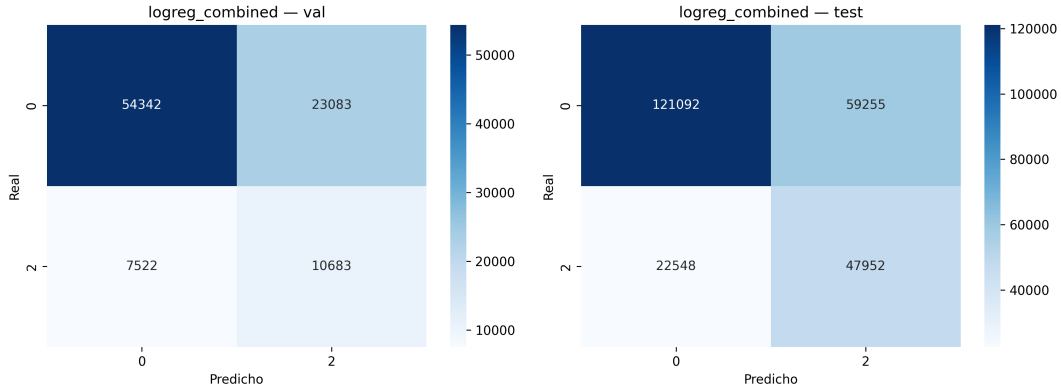


Figura 12. Matrices de confusión del modelo TF-IDF con rasgos lingüísticos (mono).

5.4 Efecto del aumento de datos mediante traducción

Para medir el efecto de los datos traducidos se compararon cuatro modelos con la misma configuración de submuestreo: Regresión Logística y BETO entrenados solo con datos nativos (mono) y con el corpus unificado (multi). Todos se evaluaron sobre el conjunto de prueba multi completo, desagregado por fuente (Tabla 12 y Figura 14). Para los modelos mono, las fuentes traducidas constituyen un dominio no visto durante el entrenamiento.

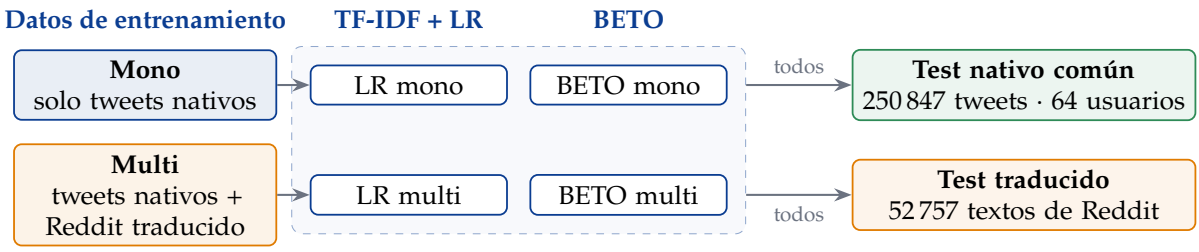


Figura 13. Diseño experimental: dos modelos entrenados con dos conjuntos de datos y evaluados sobre los mismos dos dominios de prueba.

Tabla 12. Rendimiento por fuente del conjunto de prueba multi. F1-M: F1-macro (abreviado por espacio); Esp.: especificidad (proporción de controles bien clasificados); Exh.: exhaustividad de la clase depresiva. Reddit MH Posts solo contiene casos positivos.

	Nativo		Kaggle SDD			Depr. Reddit		MH Posts	Total	
Modelo	F1-M	AUC	F1-M	AUC	Esp.	F1-M	AUC	Exh.	F1-M	AUC
LR mono	0,653	0,753	0,418	0,802	0,085	0,574	0,906	0,900	0,657	0,769
LR multi	0,648	0,719	0,834	0,962	0,704	0,758	0,911	0,856	0,704	0,787
BETO mono	**0,717**	**0,808**	0,415	0,801	0,081	0,588	0,884	**0,913**	0,710	0,808
BETO multi	0,701	0,796	**0,934**	**0,986**	**0,891**	**0,871**	**0,960**	0,909	**0,754**	**0,856**
n	250 847		46 414			1 547		4 796	303 604	

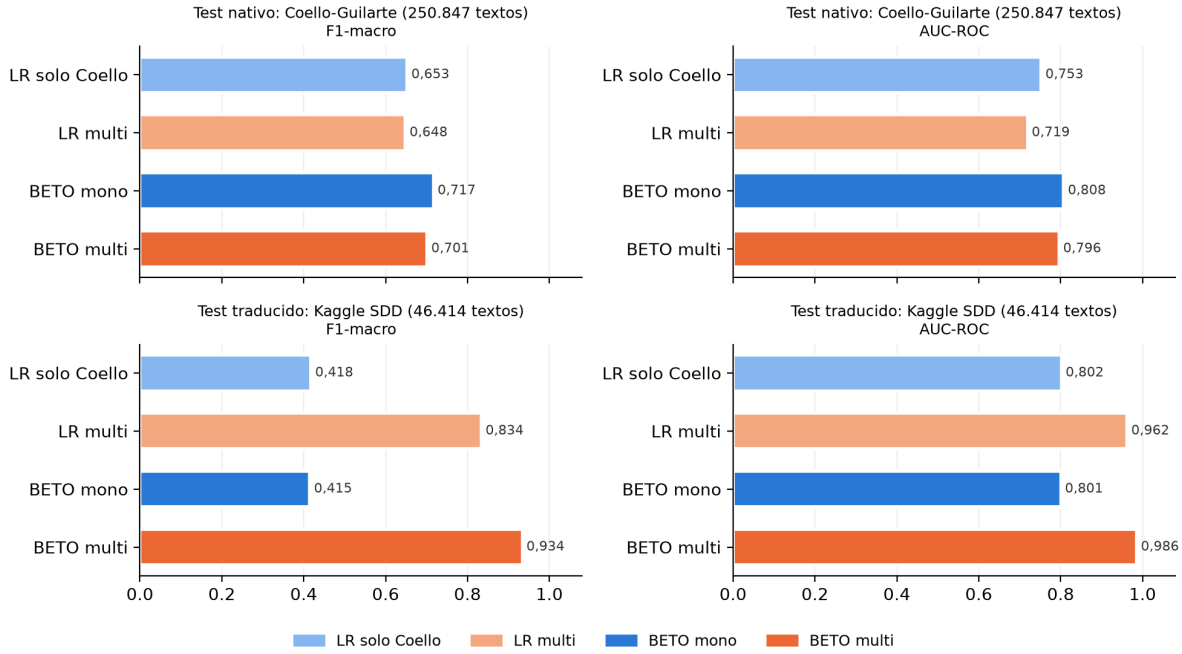


Figura 14. F1-macro y AUC de los cuatro modelos sobre el test nativo y sobre el test traducido de Kaggle SDD.

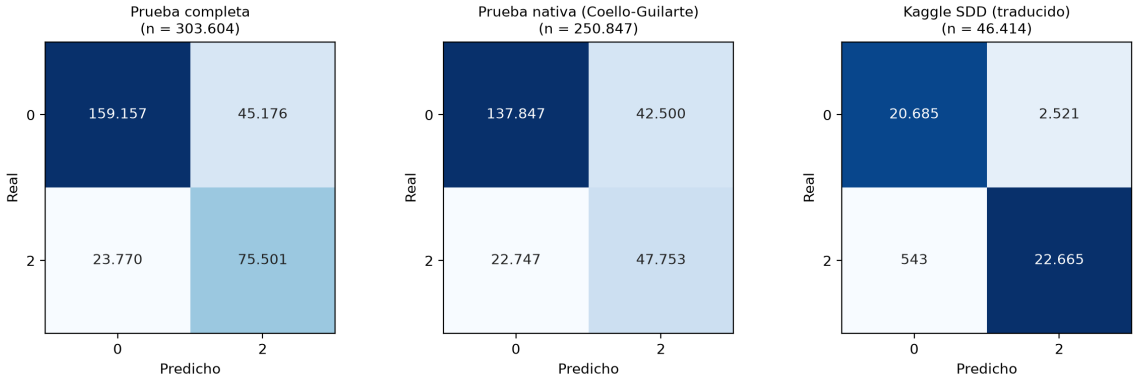


Figura 15. Matrices de confusión de BETO multi sobre el conjunto de prueba completo, la porción nativa y Kaggle SDD.

Hallazgo principal

Sobre el mismo test nativo, agregar datos traducidos no mejora a ningún modelo (BETO: F1-macro 0,717 frente a 0,701). Sobre texto de Reddit, en cambio, los datos traducidos son imprescindibles (BETO: F1-macro 0,415 frente a 0,934). El aumento de datos mediante traducción amplía la cobertura de dominios, no la calidad de la detección en el dominio nativo.

Los resultados conducen a cuatro observaciones:

1. **Los datos traducidos no mejoran la detección sobre texto nativo.** Sobre el test nativo, incorporar las traducciones reduce levemente el rendimiento de ambos modelos: la Regresión Logística pierde 0,4 puntos de F1-macro y 3,3 de AUC, y BETO pierde 1,6 y 1,2 puntos, respectivamente. En BETO la exhaustividad de la clase depresiva baja de 68,9 % a 67,7 % y la especificidad de 78,1 % a 76,4 %. Las diferencias son pequeñas, pero consistentes: en BETO empeoran las cinco métricas, y en la Regresión Logística empeoran todas salvo la exactitud, que sube porque el modelo multi clasifica más textos como control (la exhaustividad depresiva cae de 66,6 % a 51,1 %). Las diferencias pareadas (Tabla 11) muestran que la degradación de BETO es pequeña pero estadísticamente distinguible de cero en F1-macro, AUC y κ, y que en la Regresión Logística la caída de AUC ($-0{,}033$) es clara mientras que la de F1-macro no lo es.

2. **Los datos traducidos son imprescindibles para el dominio traducido.** Los modelos entrenados solo con tweets clasifican como depresivas más del 90 % de las publicaciones de control de Kaggle (especificidad de 0,08) y obtienen un F1-macro de apenas 0,42. Con datos traducidos en el entrenamiento, BETO multi alcanza un F1-macro de 0,934 y un AUC de 0,986 en esa fuente, y de 0,871 y 0,960 en Depression Reddit.

3. **Indicios de un atajo de formato.** Que los modelos mono marquen como depresiva casi cualquier publicación de Reddit es coherente con lo observado en el análisis exploratorio: los textos de la clase depresiva son más largos, y una publicación de Reddit es mucho más extensa y autorreferencial que un tweet promedio. El AUC de los modelos mono en Kaggle (0,80) indica que conservan parte de la capacidad de ordenar los textos por riesgo, pero su umbral de decisión no se transfiere al nuevo dominio.

4. **La métrica global depende de la mezcla de fuentes.** BETO multi obtiene el mejor F1-macro sobre el test completo (0,754 frente a 0,710 de BETO mono; diferencia pareada +0,044 con IC 95 % [0,023; 0,077]), pero esa ventaja proviene íntegramente de las fuentes traducidas, porque sobre la porción nativa la diferencia es negativa.

> Una métrica agregada sobre un conjunto de prueba multifuente no permite, por sí sola, concluir que un modelo es mejor para la población de interés.

En consecuencia, H_{s1} no se sostiene para el texto nativo: el aumento de datos mediante traducción, tal como se implementó, amplía los dominios en los que el modelo funciona, pero no mejora la detección sobre tweets en español. Dos factores pueden explicarlo. Por un lado, los textos traducidos difieren de los tweets en plataforma, longitud y registro, de modo que lo que el modelo aprende de ellos se transfiere poco al dominio nativo. Por otro, la selección del mejor punto de control de BETO multi se hizo sobre un conjunto de validación mixto (78 % nativo), que no optimiza exclusivamente el rendimiento nativo.

5.5 Interpretabilidad: ¿qué aprende el modelo léxico?

Se analizaron los 15 términos con mayor coeficiente hacia cada clase en la Regresión Logística mono. Los asociados a la clase depresiva son, mayoritariamente, marcadores dialectales o geográficos: formas propias del español peninsular (*os*, *tenéis*, *joder*, *gilipollas*), del rioplatense (*vos*, *ahre*), referencias a política y países de Sudamérica (*piñera*, *uribe*, *colombia*, *venezuela*) y términos de comunidades en línea (*hilo*, *army*). Los asociados a la clase control son marcadores del español mexicano (*wey*, *mexicanos*, *puebla*, *colima*, *chihuahua*, *veracruz*, *tigres*, *gobernador*) y de la vida escolar (*tarea*, *semestre*).

Ninguno de los treinta términos extremos corresponde a los marcadores lingüísticos descritos en la literatura. El patrón indica que, en este corpus, la etiqueta está fuertemente asociada a la procedencia geográfica del usuario: los controles son mayoritariamente usuarios mexicanos y los usuarios depresivos provienen con mayor frecuencia de otros países hispanohablantes. El modelo léxico aprovecha esa correlación regional. Como la partición es por usuario, el sesgo se transfiere al conjunto de prueba (que tiene la misma composición geográfica), de modo que las métricas no lo penalizan; pero un modelo así fallaría al aplicarse, por ejemplo, a una población rioplatense, donde todo usuario usaría *vos*.

Contraste con el lexicón lingüístico. Que los marcadores lingüísticos no figuren entre los términos extremos no implica que el modelo los ignore. Para contrastar H_{s3} de forma sistemática se ubicó cada término del lexicón dentro de la distribución completa de coeficientes (Tabla 13). Las emociones negativas son la única categoría con un sesgo claro hacia la clase depresiva: 21 de sus 22 términos presentes en el vocabulario tienen coeficiente positivo, entre ellos *morirme*, *suicidio*, *vacío*, *deprimido* y *tristeza*, y seis aparecen entre los 500 unigramas más asociados a la clase depresiva (Fisher, $p = 0{,}003$). Las emociones positivas se inclinan, como se esperaba, hacia la clase control. En cambio, la primera persona del singular y el lenguaje absolutista no se distinguen del resto del

vocabulario ($p > 0{,}09$), en coherencia con el análisis exploratorio (Tabla 4). En el modelo con submuestreo el patrón es el mismo, aunque la concentración de emociones negativas en el extremo superior es menos marcada (Fisher, $p = 0{,}08$; Mann-Whitney, $p < 0{,}001$).

Tabla 13. Términos del lexicón lingüístico en la Regresión Logística mono (ponderación). Top-500: unigramas con mayor coeficiente depresivo entre 15 000 términos del vocabulario.

Categoría	En vocab.	Coef. > 0	En top-500	p Fisher	p Mann-Whitney
Primera persona singular	7	57 %	1	0,40	0,093
Absolutistas	9	78 %	0	1,00	0,094
Emoción negativa	22	95 %	6	0,003	< 0,001
Emoción positiva	18	22 %	1	0,73	0,98

Ambas pruebas son unilaterales (mayor asociación con la clase depresiva). Para la emoción positiva, un valor de p alto es el resultado esperado.

5.6 Control experimental del sesgo dialectal

La Tabla 14 muestra el efecto de enmascarar los marcadores diatópicos sobre el test nativo, según el protocolo de la Sección 4.9.

Tabla 14. Efecto del enmascarado de marcadores diatópicos sobre el test nativo. Diferencias respecto del texto original con IC 95 % por *bootstrap* de usuarios.

Modelo	Condición	F1-macro	Δ F1-macro	Δ AUC
LR mono	Original	0,655	–	–
	Dialectismos	0,648	−0,007 [−0,010; −0,004]	−0,010 [−0,014; −0,006]
	Topónimos	0,648	−0,007 [−0,015; −0,003]	−0,012 [−0,026; −0,003]
	Figuras políticas	0,654	−0,001 [−0,003; −0,000]	−0,002 [−0,005; −0,000]
	Todos	0,640	−0,015 [−0,025; −0,009]	−0,025 [−0,042; −0,013]
	Control aleatorio	0,655	0,000 [−0,000; 0,000]	0,000 [−0,000; 0,000]
SVM mono	Original	0,653	–	–
	Todos	0,639	−0,015 [−0,024; −0,008]	−0,024 [−0,039; −0,013]
	Control aleatorio	0,653	0,000 [−0,000; 0,000]	0,000 [−0,000; 0,000]
BETO mono	Original	0,717	–	–
	Todos	0,703	−0,014 [−0,024; −0,008]	−0,021 [−0,034; −0,011]
	Control aleatorio	0,717	−0,0001 [−0,0005; 0,0002]	−0,0003 [−0,0006; −0,0001]
BETO multi	Original	0,701	–	–
	Todos	0,687	−0,014 [−0,024; −0,008]	−0,020 [−0,033; −0,011]
	Control aleatorio	0,701	−0,0002 [−0,0007; 0,0001]	−0,0005 [−0,0009; −0,0000]

Los resultados permiten tres conclusiones:

1. **Los marcadores regionales tienen un efecto propio.** Aunque solo el 7,9 % de los tweets contiene algún marcador, enmascararlos reduce el F1-macro de todos los modelos en unos 1,5 puntos y el AUC en 2 a 2,5 puntos, con intervalos que excluyen el cero. Enmascarar la misma cantidad de palabras elegidas al azar produce cambios

al menos cuarenta veces menores (como máximo 0,0005 de AUC, en BETO), de modo que la caída se debe al contenido regional de esas palabras y no a la pérdida de texto.

2. **BETO también presenta dependencia dialectal.** La caída de BETO es prácticamente igual a la de los modelos léxicos. El modelo contextual no evita la sensibilidad a los marcadores diatópicos.

3. **El sesgo regional no explica la ventaja de BETO.** Con los marcadores enmascarados, BETO mono (0,703) sigue superando a la Regresión Logística (0,640) por un margen similar al original, porque ambos modelos pierden lo mismo.

La magnitud medida es una cota inferior del efecto regional. El lexicón se construyó a partir de los coeficientes de la Regresión Logística (calculados sobre el entrenamiento), lo que podría favorecer una caída mayor en ese modelo; que BETO pierda lo mismo refuerza la conclusión de que también depende de esos términos. El lexicón solo cubre los marcadores explícitos más frecuentes, y los usuarios de cada región difieren también en temas, registro y estilo, señales que el enmascarado no elimina. Un modelo reentrenado sin estos términos podría compensar con otras señales correlacionadas con la región. Como el 92 % de los tweets no contiene ningún marcador, el efecto por tweet afectado es considerable aunque la caída global sea moderada.

5.7 Contraste formal de hipótesis y análisis complementarios

El protocolo experimental definido en la Sección 1.3 establecía como criterio de decisión el contraste bilateral por remuestreo *bootstrap* de usuarios de la hipótesis general (H_1) frente a la hipótesis nula (H_0). La Tabla 15 resume la contrastación formal y la resolución de las preguntas de investigación derivadas.

Tabla 15. Síntesis de la contrastación formal de la hipótesis general y de los análisis complementarios.

Formulación	Decisión formal	Evidencia experimental y alcance
Hipótesis General (H_1) frente a **Hipótesis Nula (H_0)**	**Rechazo de** H_0 a favor de H_1 (a nivel de publicación)	Sobre el conjunto de prueba nativo común (64 usuarios independientes), BETO supera a la Regresión Logística y a la SVM lineal en todas las métricas evaluadas (F_1-macro 0,717 vs. 0,655; AUC-ROC 0,808 vs. 0,755). Las diferencias pareadas por *bootstrap* de 2 000 réplicas excluyen estrictamente el cero (ΔF_1-macro = +0,062 [0,038; 0,081]; ΔAUC = +0,052 [0,024; 0,077]). La ventaja de BETO se sostiene incluso con los marcadores dialectales enmascarados (ΔF_1 = +0,063). Sin embargo, al agregar las predicciones por usuario la ventaja se diluye al alcanzar todos los modelos AUC $\geq$ 0,98 (Sección 5.9).
Análisis complementarios y preguntas de investigación derivadas		
Aumento de datos mediante traducción en dominio nativo	No favorable para texto nativo	Incorporar publicaciones traducidas de Reddit no mejora la detección sobre tweets nativos en español, sino que introduce una degradación marginal estadísticamente distinguible de cero (BETO multi vs. mono: $\Delta F_1 = -0{,}016$ [−0,035; −0,004]; ΔAUC = −0,012 [−0,019; −0,004]). No obstante, el entrenamiento multi resultó imprescindible para clasificar texto del propio dominio traducido (Reddit: F_1 = 0,934 vs. 0,418 de los modelos mono).
Aporte de rasgos lingüísticos explícitos	No favorable	Concatenar 19 rasgos tipo LIWC, polaridad y patrones temporales a los n-gramas no mejoró el desempeño (F_1-macro 0,644 vs. 0,653 de TF-IDF puro), evidenciando que los términos afectivos ya son capturados por el vocabulario y que los rasgos temporales aislados agregan ruido a nivel de tweet.
Consistencia afectiva en modelos interpretables	Sostenida parcialmente	En la Regresión Logística, las palabras de emoción negativa se concentran significativamente en el extremo depresivo (prueba exacta de Fisher p = 0,003), mientras que los términos de emoción positiva se concentran en el polo control. Sin embargo, los pronombres en primera persona y el léxico absolutista no exhibieron enriquecimiento estadístico; los términos con mayores coeficientes absolutos corresponden a modismos diatópicos y topónimos.

5.8 Análisis de errores

En el escenario mono, BETO produce 39 497 falsos positivos y 21 915 falsos negativos en prueba. Dos factores estructurales explican buena parte de esos errores:

- **Etiqueta por usuario, predicción por texto.** Todos los tweets de un usuario depresivo heredan la etiqueta positiva, aunque la mayoría trate temas cotidianos (deporte, política, saludos). Un tweet como "JAJAJA" o "¡Pregúntame cualquier cosa!" no contiene información sobre el estado de ánimo, y su clasificación es necesariamente cercana al azar. Esto pone un techo bajo al rendimiento por documento.

- **Textos muy cortos.** Con una mediana de 10 tokens, muchos tweets no contienen ningún marcador lingüístico relevante.

Desde la perspectiva del cribado, un falso negativo deja sin orientación a una persona en riesgo, mientras que un falso positivo, en un sistema que solo ofrece información sobre recursos de ayuda, tiene un costo menor. Por ello resulta preferible operar con umbrales que favorezcan la exhaustividad de la clase depresiva. Sin embargo, un falso positivo no es inocuo: rotular a una persona como posible caso de depresión tiene implicancias de estigmatización y privacidad que deben considerarse en cualquier despliegue.

5.9 Evaluación a nivel de usuario

Agregar las predicciones por usuario (Sección 4.8) mitiga ambos factores y acerca la tarea a su formulación clínica, en la que se evalúa a la persona y no a un mensaje aislado. La Tabla 16 muestra el resultado sobre los 64 usuarios del test nativo.

Tabla 16. Métricas a nivel de usuario sobre el test nativo (64 usuarios, 19 depresivos), agregando el score medio de cada usuario. IC 95 % por *bootstrap* de usuarios.

Modelo	F1-macro	AUC	κ
LR mono (ponderación)	0,925 [0,845; 0,982]	0,989 [0,968; 1,000]	0,850 [0,691; 0,963]
SVM mono	0,943 [0,867; 1,000]	0,989 [0,967; 1,000]	0,886 [0,734; 1,000]
BETO mono	0,888 [0,800; 0,964]	0,982 [0,954; 0,999]	0,775 [0,601; 0,927]
LR multi	0,875 [0,771; 0,961]	0,988 [0,965; 1,000]	0,753 [0,559; 0,923]
BETO multi	0,884 [0,791; 0,963]	0,978 [0,944; 0,998]	0,768 [0,582; 0,925]

Al pasar del tweet al usuario el AUC sube de 0,72–0,81 a 0,98–0,99 en todos los modelos: la señal acumulada en miles de tweets por usuario separa casi perfectamente ambos grupos. Dos observaciones limitan la lectura de este resultado. Primero, la ventaja de BETO desaparece: a nivel de usuario los modelos léxicos obtienen valores iguales o superiores, con intervalos ampliamente superpuestos, de modo que con 64 usuarios no es posible ordenar los modelos. Segundo, repetir la agregación sobre las predicciones con los marcadores enmascarados apenas modifica la separación: el AUC por usuario pasa de 0,989 a 0,986 en la Regresión Logística y de 0,982 a 0,972 en BETO mono, y el F1-macro baja entre 0 y 5,5 puntos según el modelo (uno o dos usuarios cambian de clase). Los marcadores explícitos no son, entonces, los que sostienen la separación por usuario, pero eso no permite atribuirla a señales de contenido: con miles de tweets por persona también se acumulan señales regionales indirectas (temas, registro, actualidad local) que el lexicón no cubre. El rendimiento casi perfecto a nivel de usuario debe leerse como evidencia de que ambos grupos de usuarios del corpus son altamente distinguibles, no como una estimación de la capacidad de detectar depresión en una

población nueva. La agregación por proporción de tweets positivos produce resultados equivalentes (tabla completa en `informe/tables/user_level_metrics.csv`).

5.10 Variación dialectal

El español presenta una variación diatópica considerable. Los resultados de este trabajo muestran que esa variación no es un detalle menor sino una fuente de sesgo de primer orden:

- El corpus nativo combina variedades (mexicana, peninsular, rioplatense, andina) con una distribución desigual entre clases, y tanto los modelos léxicos como BETO aprenden esa desigualdad (Sección 5.6).
- La traducción automática produce un registro relativamente uniforme con rasgos peninsulares (*tienes*, *me he*), que difiere del registro de los tweets nativos. Si una fuente traducida se concentra en una clase, el registro de traducción puede convertirse a su vez en un atajo.
- La tokenización por subpalabras de BETO reduce el problema de palabras fuera de vocabulario ante variantes como *querés* y *quieres*, pero no elimina la posibilidad de que el modelo asocie esas variantes a una clase.

Un corpus balanceado por región (rioplatense, andina, centroamericana, caribeña, mexicana y peninsular) y una evaluación desagregada por variedad son requisitos para una herramienta aplicable en Argentina o en cualquier otro país hispanohablante.

5.11 Limitaciones y amenazas a la validez

Validez de constructo. Las etiquetas no provienen de diagnósticos clínicos sino de la clasificación de usuarios en el corpus original y de la pertenencia a comunidades de Reddit. Publicar en `r/depression` no equivale a padecer depresión, y publicar en `r/teenagers` no excluye padecerla. En Kaggle SDD, además, la clase positiva incluye `r/SuicideWatch`, que corresponde a un constructo distinto (ideación suicida).

Validez interna. La correlación entre etiqueta y procedencia geográfica en Coello-Guilarte es un factor de confusión que afecta a todos los modelos; el control experimental la cuantificó para los marcadores explícitos, pero no puede eliminar las señales regionales indirectas (temas, registro). En las fuentes traducidas, la clase está asociada a la comunidad de origen (`r/teenagers` frente a `r/depression`), por lo que el alto rendimiento sobre esas fuentes puede reflejar en parte la distinción temática entre

comunidades más que la depresión. Por último, Kaggle SDD no tiene autor, de modo que se trató cada publicación como un usuario; si un mismo autor publicó varias veces, sus textos pueden haber quedado en particiones distintas, lo que podría sobrestimar levemente el rendimiento en esa fuente.

Validez externa. Los modelos se entrenaron con tweets de un período y una población determinados y con publicaciones de Reddit traducidas. No hay evidencia de que generalicen a otras plataformas (WhatsApp, Instagram, Telegram), a otras variedades del español ni a textos de otro período [25]. Los resultados de la Sección 5.4 muestran, de hecho, que un modelo entrenado en un dominio puede fallar de forma sistemática en otro.

Validez estadística. Cada modelo se entrenó una sola vez con una semilla fija y se evaluó sobre una única partición. Los intervalos por *bootstrap* de usuarios cuantifican la incertidumbre debida a la muestra de 64 usuarios de prueba, pero no la variabilidad debida a la semilla de entrenamiento ni a la asignación de usuarios entre particiones, que requeriría reentrenar. Las diferencias pequeñas, como la de BETO mono frente a multi en el test nativo (−0,016 de F1-macro), son distinguibles de cero dentro de esta partición, pero no puede descartarse que cambien de signo con otra semilla o partición. A nivel de usuario, con 19 casos positivos, la potencia es insuficiente para comparar modelos.

Reproducibilidad. Los pesos de los modelos, las predicciones de prueba y los manifiestos se conservan localmente; los corpus de origen se distribuyen bajo licencias de investigación y no se redistribuyen.

5.12 Consideraciones éticas

Se siguieron las recomendaciones de la literatura sobre investigación en salud mental digital [6, 18]:

- uso exclusivo de datos públicos y anonimización previa a cualquier análisis;
- ausencia de intento de reidentificación de usuarios;
- transparencia sobre las limitaciones y sesgos detectados;
- declaración explícita de que el sistema *no* diagnostica y *no* reemplaza la evaluación profesional.

Cualquier aplicación práctica requeriría validación con profesionales de la salud mental, consentimiento informado de los usuarios, mecanismos de exclusión voluntaria, au-

ditoría de sesgos por región, género y edad, y un protocolo de derivación a servicios de ayuda. El monitoreo automático de personas sin su consentimiento no es un uso aceptable de esta tecnología.

6 Conclusiones y trabajo futuro

6.1 Conclusiones

1. **Superación empírica de BETO sobre líneas base léxicas a nivel de publicación (Objetivos 2 y 3, e Hipótesis General):** Sobre el conjunto de prueba nativo común en español, el ajuste fino de BETO superó a las líneas base TF-IDF con Regresión Logística y SVM lineal en todas las métricas evaluadas, con incrementos de 6,2 puntos en F_1-macro y 5,2 puntos en AUC-ROC. Dado que los intervalos de confianza del 95 % por *bootstrap* de usuarios excluyen estrictamente el cero, **se rechaza formalmente la hipótesis nula (H_0) y se acepta la hipótesis general (H_1)** en la unidad de análisis de publicaciones individuales. Sin embargo, al agregar las predicciones por perfil de usuario, todos los clasificadores alcanzaron AUC $\geq$ 0,98, diluyendo la ventaja de BETO debido a factores de confusión acumulados en la colección de prueba.

2. **Impacto del aumento de datos mediante traducción (Objetivo 4):** Incorporar 263 829 publicaciones de Reddit traducidas con MarianMT no mejoró la detección sobre tweets nativos en español (BETO multi obtuvo 0,701 vs. 0,717 de F1-macro en mono), introduciendo una degradación marginal de 1,6 puntos. No obstante, el entrenamiento multi resultó imprescindible para operar sobre el dominio traducido, donde los modelos entrenados exclusivamente con tweets fracasaron por discrepancias estilísticas y de extensión (F1-macro de 0,93 frente a 0,42 en Reddit).

3. **Metodología de partición y evaluación en corpus multifuente (Objetivos 1 y 3):** La investigación demostró que evaluar corpus combinados sin desagregación por fuente puede inducir a conclusiones erróneas. El aislamiento estricto por autor (70/10/20) y la evaluación desacoplada entre el test nativo común y los tests traducidos fueron requisitos indispensables para garantizar la validez interna y evitar sobrestimaciones derivadas de fuentes sin identificadores de usuario.

4. **Auditoría de sesgos diatópicos (Objetivo 5):** El análisis de interpretabilidad reveló que los términos más discriminativos de los modelos lineales corresponden a marcadores dialectales y geográficos (*wey*, *vos*, *joder*, topónimos) en lugar de marcadores de contenido. El experimento de control con enmascarado léxico confirmó que todos los modelos, incluido BETO, sufren una pérdida de 2 a 2,5 puntos de AUC ante la ausencia de estos términos. El atajo no explica la ventaja relativa de BETO (que se mantiene constante), pero evidencia que los modelos de lenguaje en redes sociales son susceptibles a sesgos de procedencia geográfica si el

corpus no está balanceado dialectalmente.

5. **Aporte y consistencia de marcadores lingüísticos (Objetivos 2 y 5):** La combinación explícita de 19 rasgos tipo LIWC, polaridad y patrones temporales no mejoró a la representación TF-IDF pura (F1-macro de 0,644 vs. 0,653), demostrando que la señal semántica ya es capturada por los n-gramas. En los modelos interpretables se constató consistencia con la literatura en la densidad de emociones negativas (p = 0,003), mientras que el pronombre de primera persona y el léxico absolutista no mostraron enriquecimiento predictivo frente al resto del vocabulario.

6. **Interpretabilidad, reproducibilidad y delimitación no clínica (Objetivo General):** La interpretabilidad se alcanzó a nivel analítico para los modelos lineales y como auditoría de sensibilidad para BETO. El pipeline completo de Ciencia de Datos (descarga, anonimización, traducción, partición, modelado y evaluación) quedó automatizado de forma reproducible con semillas fijas y manifiestos versionados. Se concluye que el sistema desarrollado constituye una herramienta computacional válida para investigación y cribado poblacional de indicios textuales, sin que pueda atribuírsele capacidad de diagnóstico clínico individual ni ser empleado como asistente terapéutico.

6.2 Trabajo futuro

- **Control del sesgo geográfico.** Reentrenar los modelos sobre texto con los marcadores dialectales enmascarados, para estimar el rendimiento de un modelo que no puede usarlos; construir o filtrar un subconjunto balanceado por país y evaluar por variedad.
- **Aumento orientado al dominio nativo.** Probar estrategias que aprovechen los datos traducidos sin degradar el dominio nativo: preentrenamiento adicional sobre el texto traducido seguido de ajuste fino solo con tweets, ponderación por fuente o selección del modelo con validación exclusivamente nativa.
- **Detección temprana a nivel de usuario.** Extender la agregación por usuario a ventanas temporales y a decisiones secuenciales, en línea con el protocolo de detección temprana de eRisk, sobre un corpus con más usuarios de prueba.
- **Explicabilidad de BETO.** Aplicar SHAP y LIME, y análisis de atención, para verificar si el modelo contextual utiliza marcadores de contenido o atajos dialectales.
- **Corpus anotados clínicamente.** Gestionar el acceso a MentalRiskES y al corpus de Leis et al., y explorar colaboraciones con profesionales para obtener etiquetas basadas en instrumentos validados (PHQ-9).

- **Otros modelos.** Comparar con modelos multilingües (XLM-RoBERTa), con modelos en español más recientes (RoBERTa-BNE, MarIA) y con modelos generativos ajustados por instrucciones.
- **Variabilidad de entrenamiento.** Complementar los intervalos por *bootstrap* de usuarios repitiendo los entrenamientos con varias semillas y particiones.

Referencias

[1] American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 5 ed., 2013.

[2] World Health Organization, "Depressive disorder (depression) – fact sheet." https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression, 2026. Actualizado el 11 de septiembre de 2026. Consultado el 14 de octubre de 2026.

[3] World Health Organization, "World mental health today: latest data," tech. rep., World Health Organization, Geneva, 2025. ISBN 978-92-4-011381-7.

[4] A. Leis, F. Ronzano, M. A. Mayer, L. I. Furlong, and F. Sanz, "Detecting signs of depression in tweets in Spanish: Behavioral and linguistic analysis," *Journal of Medical Internet Research*, vol. 21, no. 6, p. e14199, 2019.

[5] T. Zhang, A. M. Schoene, S. Ji, and S. Ananiadou, "Natural language processing applied to mental illness detection: a narrative review," *npj Digital Medicine*, vol. 5, p. 46, 2022.

[6] H. Fisher, N. M. Jaffe, K. Pidvirny, A. O. Tierney, M. S. Vaidean, P. Dongre, and C. A. Webb, "Language-based detection of depression with machine learning: Systematic review and meta-analysis." Research Square, preprint, 2025.

[7] S. S. Rude, E.-M. Gortner, and J. W. Pennebaker, "Language use of depressed and depression-vulnerable college students," *Cognition & Emotion*, vol. 18, no. 8, pp. 1121–1133, 2004.

[8] M. Al-Mosaiwi and T. Johnstone, "In an absolute state: Elevated use of absolutist words is a marker specific to anxiety, depression, and suicidal ideation," *Clinical Psychological Science*, vol. 6, no. 4, pp. 529–542, 2018.

[9] D. E. Losada, F. Crestani, and J. Parapar, "eRISK 2017: CLEF lab on early risk prediction on the internet: Experimental foundations," in *Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction. CLEF 2017*, vol. 10456 of *Lecture Notes in Computer Science*, pp. 346–360, Springer, 2017.

[10] A. Yates, A. Cohan, and N. Goharian, "Depression and self-harm risk assessment in online forums," in *Proceedings of the 2017 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pp. 2968–2978, 2017.

[11] S. Ji, T. Zhang, L. Ansari, J. Fu, P. Tiwari, and E. Cambria, "MentalBERT: Publicly available pretrained language models for mental healthcare," in *Proceedings of the*

Thirteenth Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2022), (Marseille, France), pp. 7184–7190, ELRA, 2022.

[12] R. S. Alemán Acuña, E. Pereira Montiel, E. A. Torres Silva, and D. A. Montoya Arenas, "Procesamiento de lenguaje natural en la salud mental: Revisión de alcance," *Revista Iberoamericana de Psicología*, vol. 17, no. 2, pp. 11–22, 2024.

[13] I. Mieles Toloza, J. Delgado Meza, and J. Acevedo, "Análisis del lenguaje natural para la identificación de alteraciones mentales en redes sociales: Una revisión sistemática de estudios," *Revista Politécnica*, vol. 53, no. 1, 2024.

[14] L. Coello-Guilarte, R. M. Ortega-Mendoza, L. Villaseñor-Pineda, and M. Montes-y Gómez, "Crosslingual depression detection in Twitter using bilingual word alignments," in *Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction. CLEF 2019*, vol. 11696 of *Lecture Notes in Computer Science*, Springer, 2019.

[15] A. M. Mármol-Romero, A. Moreno-Muñoz, F. M. Plaza-del Arco, M. D. Molina-González, and A. Montejo-Ráez, "MentalRiskES: A new corpus for early detection of mental disorders in Spanish," in *Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024)*, (Torino, Italia), pp. 11204–11214, ELRA and ICCL, 2024.

[16] K. Kroenke, R. L. Spitzer, and J. B. W. Williams, "The PHQ-9: Validity of a brief depression severity measure," *Journal of General Internal Medicine*, vol. 16, no. 9, pp. 606–613, 2001.

[17] J. W. Pennebaker, M. E. Francis, and R. J. Booth, *Linguistic Inquiry and Word Count: LIWC 2001*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2001.

[18] A. Leis Machín, *Studying depression through big data analytics on Twitter*. PhD thesis, Universitat Pompeu Fabra, 2021.

[19] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention is all you need," in *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS 2017)*, pp. 5998–6008, 2017.

[20] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, "BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding," in *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL-HLT)*, pp. 4171–4186, 2019.

[21] J. Cañete, G. Chaperon, R. Fuentes, J.-H. Ho, H. Kang, and J. Pérez, "Spanish pre-trained BERT model and evaluation data," in *PML4DC Workshop at ICLR 2020*, 2020.

[22] Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de Chile, "BETO: Spanish BERT (`dccuchile/bert-base-spanish-wwm-cased`)." Hugging Face Model Hub, 2020.

[23] S. M. Lundberg and S.-I. Lee, "A unified approach to interpreting model predictions," in *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS 2017)*, pp. 4765–4774, 2017.

[24] M. T. Ribeiro, S. Singh, and C. Guestrin, "'why should I trust you?': Explaining the predictions of any classifier," in *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pp. 1135–1144, 2016.

[25] K. Harrigian, C. Aguirre, and M. Dredze, "Do models of mental health based on social media data generalize?," in *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020*, pp. 3774–3788, 2020.

[26] H. Halimeh, M. Caron, and O. Müller, "Early depression detection with transformer models: Analyzing the relationship between linguistic and psychology-based features," in *Proceedings of the 56th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-56)*, 2023.

[27] H. Mao and Q. Han, "Applications of transformer-based language models for depression detection: A scoping review," *Journal of Integrated Social Sciences and Humanities*, vol. 2, no. 1, 2025.

[28] Q. Wan, Y. Pan, and S. Zakeri, "Analyzing depression in college students using NLP and transformer models: Implications for career and educational counseling," *Brain and Behavior*, vol. 15, no. 9, p. e70828, 2025.

[29] J. Gratch, R. Artstein, G. Lucas, G. Stratou, S. Scherer, A. Nazarian, R. Wood, J. Boberg, D. DeVault, S. Marsella, D. Traum, S. Rizzo, and L.-P. Morency, "The distress analysis interview corpus of human and computer interviews," in *Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)*, (Reykjavik, Iceland), pp. 3123–3128, ELRA, 2014.

[30] A. M. Mármol-Romero, A. Moreno-Muñoz, F. M. Plaza-del Arco, M. D. Molina-González, M. T. Martín-Valdivia, L. A. Ureña-López, and A. Montejo-Ráez, "Overview of MentalRiskES at IberLEF 2023: Early detection of mental disorders risk in Spanish," *Procesamiento del Lenguaje Natural*, vol. 71, pp. 329–350, 2023.

[31] A.-M. Bucur, A. Moldovan, K. Parvatikar, M. Zampieri, A. R. KhudaBukhsh, and L. P. Dinu, "Datasets for depression modeling in social media: An overview," in *Proceedings of the 10th Workshop on Computational Linguistics and Clinical Psychology (CLPsych 2025)*, pp. 116–126, 2025.

[32] M. A. Yánez Soffia, "Análisis sobre modelos predictores de depresión mediante la interpretación de lenguaje natural a partir de textos usando machine learning," trabajo fin de grado, E.T.S. de Ingenieros Informáticos, Universidad Politécnica de Madrid, 2023.

[33] M. Junczys-Dowmunt, R. Grundkiewicz, T. Dwojak, H. Hoang, K. Heafield, T. Neckermann, F. Seide, U. Germann, A. F. Aji, N. Bogoychev, A. F. T. Martins, and A. Birch, "Marian: Fast neural machine translation in C++," in *Proceedings of ACL 2018, System Demonstrations*, pp. 116–121, 2018.

[34] J. Tiedemann and S. Thottingal, "OPUS-MT – building open translation services for the world," in *Proceedings of the 22nd Annual Conference of the European Association for Machine Translation (EAMT)*, pp. 479–480, 2020.

[35] N. Komati, "Suicide and depression detection." Kaggle Datasets, 2021.

[36] solomonk, "Reddit mental health posts." Hugging Face Datasets, 2022.

[37] mrjunos, "Depression: Reddit dataset (cleaned)." Hugging Face Datasets, licencia CC BY 4.0, 2023.

[38] C. J. Hutto and E. Gilbert, "VADER: A parsimonious rule-based model for sentiment analysis of social media text," in *Proceedings of the 8th International AAAI Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM)*, 2014.

[39] R. Wirth and J. Hipp, "CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining," in *Proceedings of the 4th International Conference on the Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining*, pp. 29–39, 2000.

[40] P. Chapman, J. Clinton, R. Kerber, T. Khabaza, T. Reinartz, C. Shearer, and R. Wirth, "CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide," tech. rep., SPSS Inc., 2000.

[41] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, *et al.*, "Scikit-learn: Machine learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.

[42] T. Wolf, L. Debut, V. Sanh, J. Chaumond, C. Delangue, A. Moi, *et al.*, "Transformers: State-of-the-art natural language processing," in *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations*, pp. 38–45, 2020.

[43] J. Cohen, "A coefficient of agreement for nominal scales," *Educational and Psychological Measurement*, vol. 20, no. 1, pp. 37–46, 1960.

A Anexos

A.1 Reproducción del pipeline

El repositorio expone un objetivo de `make` por etapa. La secuencia para reproducir los resultados es:

```
make setup                 # entorno virtual y dependencias
make data                  # descarga, limpieza, unificacion y particion
python -m src.data.project_user_csvs
make translate SOURCE=kaggle_sdd BACKEND=opus_mt
make translate SOURCE=reddit_mh_posts BACKEND=opus_mt
make translate SOURCE=depression_reddit BACKEND=opus_mt
python -m src.data.merge_corpora
python -m src.data.build_splits --out ./data/processed/splits_multi
make eda                   # notebooks de analisis exploratorio
make baseline              # TF-IDF + LR / SVM (mono)
python -m src.evaluation.ablation_per_source   # TF-IDF + LR (multi y solo nativo)
make beto-multi            # ajuste fino de BETO (multi, GPU)
make eval-beto-multi       # evaluacion de BETO multi en val y test
make test                  # pruebas automaticas
# Validacion sin reentrenar (Capitulo 5)
python -m src.evaluation.run_validation          # IC, diferencias, Hs3, usuario
python -m src.evaluation.dialect_control --beto  # control dialectal (GPU)
```

Los modelos mono de BETO y el modelo combinado se entrenan a partir de los cuadernos ubicados en `notebooks/04_beto/02_finetune_beto_local.ipynb` y `notebooks/03_baseline/03_combined_features.ipynb`; sus copias ejecutadas se conservan en `reports/`.

A.2 Manifiestos de las particiones

Tabla 17. Composición de `splits_multi` por fuente y clase (filas).

Fuente	Clase	Entrenamiento	Validación	Prueba
Coello-Guilarte	0	488 499	77 425	180 347
	2	212 218	18 205	70 500
Kaggle SDD	0	81 222	11 603	23 206
	2	81 224	11 604	23 208
Reddit MH Posts	2	16 808	2 427	4 796
Depression Reddit	0	2 729	391	780
	2	2 681	383	767
Total		**885 381**	**122 038**	**303 604**

Tabla 18. Usuarios por fuente y partición en `splits_multi`. En Kaggle SDD y Depression Reddit cada publicación es un usuario sintético.

Fuente	Entrenamiento	Validación	Prueba
Coello-Guilarte	221	32	64
Kaggle SDD	162 446	23 207	46 414
Reddit MH Posts	14 168	2 025	4 049
Depression Reddit	5 410	774	1 547

A.3 Matrices de confusión de la línea base

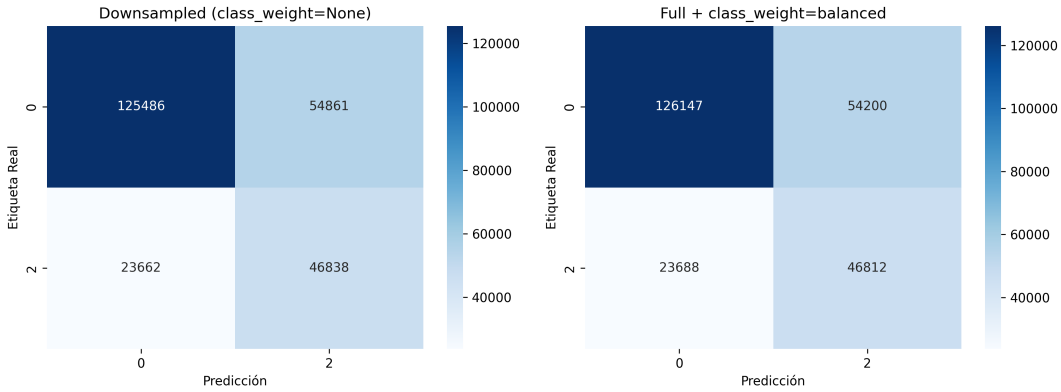


Figura 16. Matrices de confusión de las Regresiones Logísticas mono (submuestreo y ponderación).

A.4 Disponibilidad de código y datos

El código se distribuye bajo licencia MIT en el repositorio `https://github.com/giulicrenna/Deteccion-Temprana-Depresion`. Los corpus de origen no se redistribu-

yen y deben descargarse desde sus fuentes, respetando sus licencias: Coello-Guilarte (uso de investigación con cita), Kaggle SDD (CC BY-SA 4.0), Reddit Mental Health Posts (sin licencia declarada) y Depression Reddit Cleaned (CC BY 4.0).